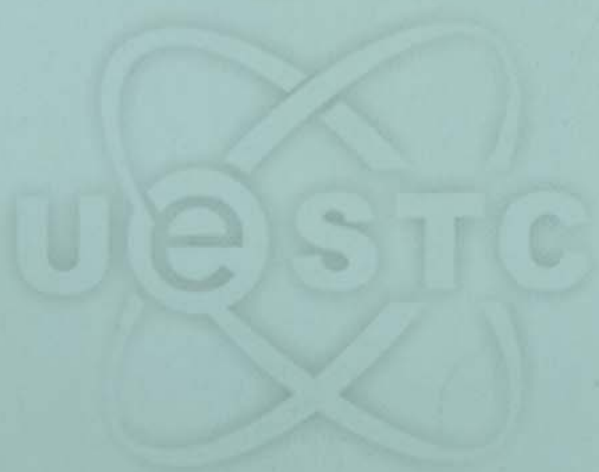


电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

硕士学位论文

MASTER DISSERTATION



论文题目 微电网三相并网逆变器硬件研究与设计

学科专业 检测技术与自动化装置

指导教师 黄琦 教授

作者姓名 周迪

学号 200720704021

分类号_____密级_____

UDC^{注1}_____

学 位 论 文

微电网三相并网逆变器硬件研究与设计

(题名和副题名)

周 迪

(作者姓名)

指导教师姓名**黄 琦** 教 授

电子科技大学 **成 都**

(职务、职称、学位、单位名称及地址)

申请专业学位级别**硕士** 专业名称**检测技术与自动化装置**

论文提交日期**2010.04** 论文答辩日期**2010.05**

学位授予单位和日期**电子科技大学**

答辩委员会主席_____

评阅人_____

2010 年 月 日

注 1：注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

签名： 周迪 日期：2010年5月27日

论 文 使 用 授 权

本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后应遵守此规定）

签名： 周迪 导师签名： （签名）
日期：2010年5月27日

摘 要

微电网系统的电能通常是由多种分布式发电装置或储能装置经过电力变换组网形成,其供电单元具有分散性,间断性的特点。不论是何种分布式发电装置或者储能装置,最终都要并入可供用户直接使用的交流电网,因此必须经过一系列电能变换,才能保证安全、高效的将电能馈送至电网。微电网三相并网逆变器就是其并网的关键器件之一,其在微电网运行管理系统的统一调度控制下运行。

论文首先介绍了微电网以及各类分布式电能的概念及特点,之后系统的介绍了三相并网逆变器的功能,结构,并按照三部分进行介绍:主功率电路部分,基于 TMS320LF2812 的控制电路部分以及三相全桥逆变器控制策略。

主功率电路部分按照能量变换过程,将系统分为两级:前级 DC-DC 变换部分和后级的三相 DC-AC 逆变部分。并根据设计功率详细介绍主开关器件的选型,驱动电路以及保护电路的确定和该部分其他电路器件参数的选择依据。

基于 TMS320LF2812 控制电路主要分为了两部分来具体介绍:通用的 TMS320LF2812 最小工作系统和用于该三相全桥逆变器控制芯片的接口电路。最小工作系统包括系统电源,晶振,串口等;接口电路包括 SPWM 控制信号放大电路,以及电能质量采样电路。以交流电能的采样部分为主,介绍了采用 ADS7864 六通道同步采样芯片的信号调理电路的设计。

文章还对常用的逆变器控制方案进行比较,给出本系统使用控制策略。并结合系统采用的 TMS320LF2812 芯片的结构特点介绍了软件设计思路。

最后,文章还进行该论文相关的仿真和测试实验。通过仿真和实验结果验证了设计的正确性。

关键词: 分布式电源、微电网、并网逆变器、DSP、SPWM

ABSTRACT

The power of micro grid is usually composed of multiple distributed generation equipment or storage device through the network power transformation, the other supply power unit has the characteristics of dispersed and inconsistent. No matter what kind of distributed generation or energy storage devices, will eventually be available to users directly into the exchange network, so it must to ensure the safe and efficient electrical energy to feed the grid after a series of energy transformation. Three-phase inverter is one of the key components of the grid. The Micro grid operation management system unified control operation management.

Firstly, this paper introduces the micro grid and the concepts and features of various distributed micro power grids. Then the function and structure of the three-phase inverter are introduced, which has three parts: the main power circuit section, the control circuit based on TMS320LF2812 and three-phase full-bridge inverter control strategy.

The main power circuit is divided into two grades: the proceeding stage of DC-DC transformation and the backward stage DC-AC inverter three-phase in accordance with the energy transformation process. It also introduces the main switching device selection, drive circuit and protection circuit, and the other circuit components and parameters selection in detail, according to the power design.

The control circuit based on the TMS320LF2812 is mainly divided into two parts: the general TMS320LF2812 minimum work system and the interface circuit for the whole bridge three-phase inverter control chip. The minimum work system includes system power, crystals, serial port and so on. The interface circuit includes the SPWM control signal amplifier circuit, and power quality sampling circuit. It is chiefly on the sample of the exchange power, which introduces the design of the signal conditioning circuit based on a six-channel simultaneous sampling ADS7864 chip.

This paper compares the common inverter control schemes and supposes the control strategy of this system, and also introduces the software design combined the structure features of TMS320LF2812 chip.

Finally, the article carries out the related simulation and test. Through the simulation and test, the results verify the correctness of this design.

Keywords: Distributed Generation, Micro Grid, Grid Inverter, DSP, SPWM

目 录

第一章 绪论	1
1.1 课题背景与意义	1
1.2 微电网系统综述	2
1.2.1 微电网的概念及优点	2
1.2.2 微电网电源	2
1.2.3 微电网中微电源的供电模式	3
1.2.4 分布式并网系统的并网标准	5
1.2.5 微电网逆变器的特点	6
1.3 本文主要研究内容	7
第二章 并网逆变器的拓扑结构及工作原理	8
2.1 并网逆变器的分类及设计原则	8
2.2 并网逆变器主电路结构的设计	9
2.2.1 输入方式与控制方式的确定	9
2.2.2 能量转换结构的确定	10
2.3 直流变换电路的设计	11
2.3.1 Boost 斩波升压电路图及基本原理	11
2.3.2 电感电流连续的条件	12
2.4 三相逆变电路的设计	13
2.4.1 组合式三相逆变器	13
2.4.2 半桥式三相逆变器	14
2.4.3 全桥式三相逆变器	15
2.4.4 三相逆变器的工作原理	15
2.5 谐波抑制电路的设计	18
2.5.1 谐波的定义	19
2.5.2 滤波器的选择	19
2.6 本章小结	19

第三章 并网逆变器功率电路的设计	20
3.1 设计技术指标	20
3.2 电力电子器件的选型	20
3.2.1 IGBT 的结构和工作原理	21
3.2.2 IGBT 的特性	22
3.2.3 IGBT 驱动电路的设计	22
3.2.4 IGBT 过流保护电路	24
3.2.5 工作波形	25
3.3 整体设计	26
3.4 前级 DC-DC BOOST 电路	27
3.4.1 组成及参数设计	27
3.4.2 主要参数设计	27
3.4.3 MATLAB 仿真	29
3.5 后级 DC-AC 三相全桥逆变电路	30
3.5.1 主要参数设计	31
3.5.2 滤波电感	32
3.6 控制检测系统总体设计	34
3.6.1 直流电能传感器的选择和使用	34
3.6.2 交流电能传感器的选择和使用	35
3.7 本章小结	36
第四章 基于 TMS320LF2812 的控制电路设计	37
4.1 TMS320LF2812 简介	37
4.2 系统工作过程及功能设计	38
4.3 TMS320LF2812 通用部分电路的设计	40
4.3.1 电源电路	40
4.3.2 晶振电路	40
4.3.3 外部存储器的扩展	41
4.3.4 串口电路的设计	42
4.4 TMS320LF2812 接口电路的设计	42
4.4.1 交流信号的同步采集	43
4.4.2 直流信号的采集	51

4.4.3 SPWM 驱动信号输出电路	52
4.4.4 eCAN 总线驱动器的选择	52
4.5 本章小结.....	53
第五章 三相并网逆变器的控制策略及软件设计	54
5.1 PWM 理论简介	54
5.2 常见控制方式.....	55
5.2.1 滞环瞬时比较方式.....	55
5.2.2 SVPWM 控制方式	56
5.2.3 SPWM 控制方式	56
5.3 SPWM 波的产生	57
5.4 基于 TMS320LF2812 控制芯片的软件设计.....	59
5.4.1 程序总体设计.....	59
5.4.2 SPWM 控制波中断程序	60
5.4.3 其他中断子程序.....	61
5.5 本章小结.....	61
第六章 结论与展望	62
6.1 设计制作实物.....	62
6.2 系统逆变输出.....	64
6.3 展望.....	65
致 谢	67
参考文献	68
攻硕期间取得的研究成果	71

第一章 绪论

本章介绍了微电网系统的概念以及发展情况，阐明了论文选题的背景和意义，明确了本文研究目标。

1.1 课题背景与意义

能源是人类社会赖以生存和发展的物质基础，伴随着现代社会的发展，人类对于能源的需求愈来愈多，但是传统的化石能源如煤炭、石油与天然气等，在转化为其他各种形式的能量时，会不同程度的产生废气、废物等，严重污染了自然环境，对人类的健康和地球的生态平衡等都造成了不可忽视的影响；更严峻的是化石能源不可再生，终会有消耗殆尽的时候。因此为了保护人类的生态环境，避免能源危机，人类必须减少化石能源的份额，增加新型能源和可再生能源的比重，向建立可持续发展的能源体系过渡。我国又是世界上最大的煤炭生产国和消费国，以及世界上少数几个以煤炭为主要能源的国家之一，能源短缺以及对环境造成的污染更是不容我们迟疑，新型能源以及可再生能源的开发与应用势在必行。

可再生能源中的太阳能，风能等新型能源都是当前的研究热点。此类能源具有资源丰富，洁净环保，分布分散，位置灵活的特点，极好的适应了资源分布和分散电力的需求，因此多作为分布式电源(Distributed Generation Resources, DGRs)用于局部或偏远地区的发电，有效减少了配电网的巨额投资和长距离传输中所产生的电能浪费；此外，分布式电源还可与大电网互为备用，提高供电可靠性等。

虽然分布式电源有着自身的优点，但是也存在诸多问题：分布式电源单机接入成本高，控制困难；为了减小分布式电源对大电网的冲击，大系统通常对其采取限制、隔离的方式来处理；当大电网系统发生故障时，分布式能源必须退出运行等，这些都大大限制了分布式电源充分发挥其自身的优势。为了充分发挥分布式电源的优势，降低其对公共电网的不利影响，于是提出了把分布式电源、储能设备以及负荷一起作为配电子系统——微电网（Micro Grid）。

微电网及用户对所使用电能的电压值、功率、功率因数和谐波畸变因数等都有严格的要求，如何使各分布式电能单元与微电网实现安全、高效的并网是其应用的重要环节。本文就是研究微电网中，各分布式发电系统与电网之间的电力电

子学界面——三相并网逆变器，并基于 DSP 的设计，实现一种在微电网运行管理系统下根据指令协调运行，安全可靠，相位可调的三相并网逆变器。

1.2 微电网系统综述

1.2.1 微电网的概念及优点

国际上对微型电网的定义各不相同，美国、欧盟、日本等都各有特点^[1~6]。1999 年，美国电力可靠性技术解决方案协会（Consortium for Electric Reliability Technology Solutions, CERTS）首次对微电网展开了研究。2002 年，CERTS 从系统结构、控制方法、经济效益等方面系统全面地介绍了微电网的概念^[7]。微电网是一种由微型电源、负载、监控保护装置共同组成的为一定区域供电的小型发电配电系统。它通过一个公共连接点（Point of Common Connection, PCC）与大电网连接，即可以独立运行确保区域内部供需平衡，也可以与大电网并联运行，形成一个大型电网与分布式电源微电网联合运行的系统。微电网相对于外部大电网表现为单一的受控单元，并可同时满足用户对电能质量和供电安全的要求，与传统的大电网相比较，具有下列显著优点。

（1）投资小、见效快。发展微电网可以减少延缓对大型常规发电厂与输配电系统的投资，降低投资风险。

（2）满足特殊场合的用电需求。如是大电网不易达到的偏远地区的供电，避免输电网长距离送电的电能传输损耗；以及临时大型活动的供电系统等。

（3）提高供电可靠性。采用分布式电源的微电网可以弥补大电网安全稳定性上的不足，在大电网停电时维护全部或部分重要拥护的供电，避免大面积停电造成的严重后果。

（4）采用分布式电源组网，启停方便，调峰性能好，有利于平衡负荷。

（5）将太阳能、风能等可再生能源组网使用，可就地补偿可再生能源发电装置功率输出的间歇性问题。

（6）储能系统组网后，可在负荷低谷从电网获取富于电能，而在负荷高峰时向电网送电，提高电网运行效率。

1.2.2 微电网电源

电源是微网中重要的组成部分，相对于传统电力系统的电源都是同步发电机，

微电网电源多采用分布式能源或储能系统。常见的分布式电源主要有：微型燃气轮机技术、太阳能光伏发电技术、风力发电技术、燃料电池技术、生物质能发电技术等；常见的储能装置主要有：超级电容器储能^[8]、蓄电池储能、超导储能、飞轮储能等。

如图 1-1 所示的微电网系统就是由分布式电源、储能系统、配电网和电力负荷等构成的分布式多能互补的电力系统。该系统既可以独立运行，仅向微网内各负载提供电能，也可以与大电网并联运行，将能量馈送至大电网。

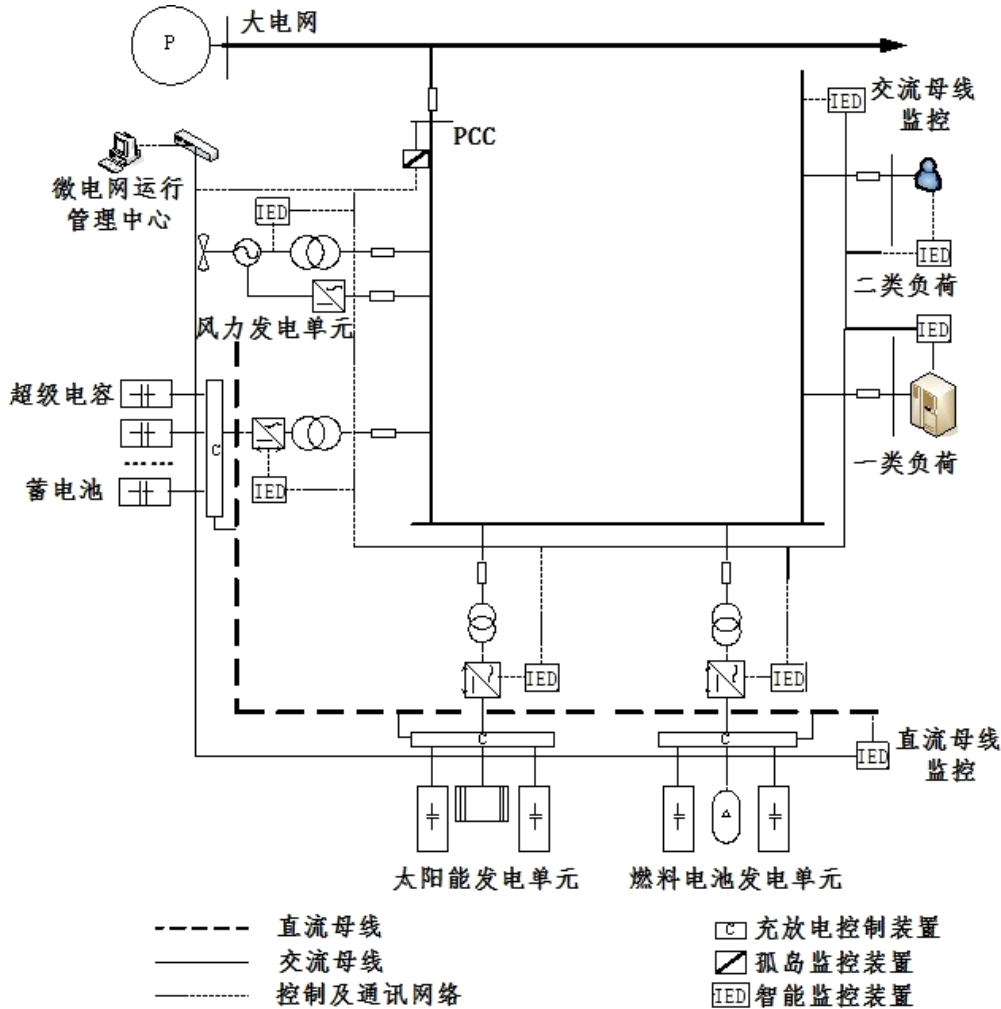


图 1-1 微电网结构图

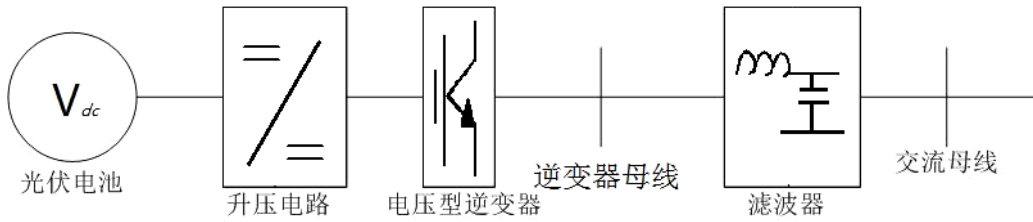
1.2.3 微电网中微电源的供电模式

微电网的电源种类有很多，不同类型的电源产生输出的电能必然不同标准，但如果要供用户使用或并入电网都必须转换为统一标准的电能，因此需要对不同

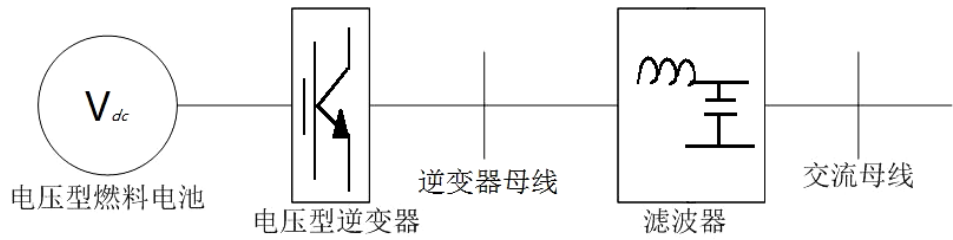
规格的电能进行必须的控制，使其通过电力电子器件转换为统一标准的电能。按照电能转换的过程，除了采用传统的小型燃气轮机发电外我们可以将其他电源分为的直交电源和交直交电源两大类^[9]：

1. 直交电源

例如太阳能电池、燃料电池、储能的超级电容、蓄电池等，其产生的是直流电能，需要经过逆变或升压逆变电路才能将电能馈送至用户，其并网电路的主要结构如图 1-2。



(a)太阳能分布式电源



(b)燃料电池分布式电源

图 1-2 直流逆变电源

2. 交直交电源

如风能发电机、或微燃机等发出的交流电需要先整流稳压再升压逆变，其并网电路的主要结构如图 1-3。

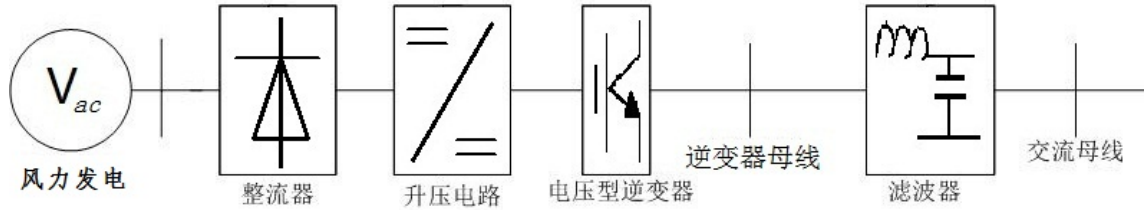


图 1-3 交直交电源

可以看出微电网系统中使用的分布式发电系统，不论是太阳能电池、燃料电池产生或者各种储能系统所释放的直流电能，还是风力发电等所产生的交流电能，

都必须经过能量装换，使其变成可供电网或用户正常使用的标准交流电能，而微电网并网逆变器正是实现电能转换的关键器件。

1.2.4 分布式并网系统的并网标准

微电网本身就是各个分布式发电源以及负载的组合，因此分布式并网系统的并网标准同样适用于微电网中的分布式并网发电单元。国际标准制定委员会 21（Standards Coordinating Committee 21, SCC21）于 2003 年 6 月发布了第一个规范光伏系统，燃料电池^[10]、分布式发电装置和能量存储设备这类分布式电源系统并网的标准——IEEE Std 1547-2003，该标准主要从技术规范、测试规范以及并网通用的技术指标等方面进行了规范。需要注意的是该标准针对的是容量小于 10MVA，工作频率为 60Hz 的分布式发电系统。根据我国 50Hz 交流电的实际情况，将该标准按比例修改后作为参考。下面是几个关于并网的重要技术指标和要求。

1. 电压谐波要求

分布式发电系统独立逆变运行时，其电压输出谐波也必须在安全范围之内，电压谐波要求如表 1-1。

表 1-1 电压谐波技术指标

谐波 h	<11	11h<17	17h<23	23h<35	35h	总谐波（THD）
%	4.0	2.0	1.5	0.6	0.3	5.0

2. 并网同步要求

分布式发电系统，在其并网工作时，其输出电能的频率、相位必须和电网电压同步；此外在系统和电网并网之前，其电压幅值与电网电压还必须满足一定关系。当三个指标都满足表 1-2 时，才允许并网。

表 1-2 分布式发电系统并网同步参数指标

容量（kVA）	频率差（ Δf , Hz）	电压差（ Δv , %）	相位差（ $\Delta \Phi$, °）
0~500	0.3	10	20
500~1500	0.2	5	15
1500~10000	0.1	3	10

3. 电压谐波要求

分布式发电系统独立逆变运行时，其电压输出谐波也必须在安全范围之内，电压谐波要求如表 1-3。

表 13 电压谐波技术指标

谐波 h	<11	11h<17	17h<23	23h<35	35h	总谐波 (THD)
%	4.0	2.0	1.5	0.6	0.3	5.0

4. 并网电流谐波要求

分布式发电系统并网时，不允许对电网造成污染，因此对并网电流要求如表 1-4。

表 1-4 并网电流谐波技术指标

奇次谐波 h	<11	11h<17	17h<23	23h<35	35h	总谐波 (THD)
%	4.0	2.0	1.5	0.6	0.3	5.0

5. 电压异常响应时间

并网工作时，当电网电压超出正常范围(标准电压的 88%~110%)时，分布式电源应立即检测出并脱网独立运行，技术指标如表 1-5。

表 1-5 电网电压异常响应时间参数指标

电压范围 (标准电压的百分比)	响应时间 (s)
$V < 50\%$	0.16
$50\% \leq V < 88\%$	2.00
$110\% < V < 120\%$	1.00
$V \geq 120\%$	0.16

6. 频率异常响应时间

标准中频率是以 60Hz 为主要指标，按比例换算得到 50Hz 下系统的正常范围是 49.42~50.42Hz，当频率工作频率超出正常范围，应及时脱网独立运行。指标如表 1-6。

表 1-6 并网系统频率异常响应时间参数

频率范围 (Hz)	响应时间 (s)
<49.42	0.16
>50.42	0.16

1.2.5 微电网逆变器的特点

除了满足上述常规分布式并网系统的基本工作要求外，用于微电网的并网逆变器还应该满足微电网的工作特点：

1. 较广的工作范围。微电网系统所采用的电源具有多样化的特点，微电网并网逆变器应该具有更好的通用性，能够将前级不同规格的直流电能转换成统一标准的交流电能，使其安全并入微电网，供用户使用。

2. 可靠的通信接口。能够将其工作点的信息（包括自身运行状态以及工作点电能质量信息）实施传送至微电网运行管理中心，并且接收微电网运行管理中心发出的控制指令，便于微电网运行管理中心对其统一调度管理。

1.3 本文主要研究内容

微电网并网逆变器是本文的研究重点，其主要作用是在微电网运行管理中心的控制下实现直流电能到交流电能的逆变，实现安全、高效的并网。本文首先对三相并网逆变器的发展进行了介绍，在此基础上根据课题确定了两级结构并网逆变器方案，并对其结构和控制方案进行了深入研究，选择合适的方案，实现微电网并网进行器件的选择以及试验平台的搭建，最后依据搭建的试验平台进行一系列实验进行分析。本课题的主要研究内容：

1. 结合微电网特点研究并网逆变器，确定微电网并网逆变器的整体方案，包括主电路、关键器件参数等。

2. 设计直流、交流电能质量的采样系统，提供给 DSP 供其进行数据处理，得到电能质量信息，设计与上层微电网运行管理系统的通信接口。

3. 设计、实现基于 TMS320LF2812 控制器的微电网三相并网逆变系统，搭建试验平台，结合软件进行相关实验，对实验结果进行分析。

第二章 并网逆变器的拓扑结构及工作原理

并网逆变器是分布式电源与微电网之间能量传递的关键器件，主功率电路更是其核心，不同结构的主电路决定了其不同的特性，因此确定合适的主功率电路结构对于并网控制技术的研究有很重要的作用。

2.1 并网逆变器的分类及设计原则

并网逆变器的主要电路结构就是逆变器，即利用功率半导体器件，将直流电能转换成恒压恒频交流电能的一种静止变流装置。逆变器的种类有很多，可以按照下列不同的形式对其进行分类^[11,12]：

- (1) 按照逆变器功率开关器件的类型，可分为晶闸管逆变器、晶体管逆变器、IGBT 逆变器等。
- (2) 按照逆变器输入端直流电源的形式，可分为电压型和电流型。
- (3) 按输出逆变器输出端控制方式，可分为电压控制逆变器和电流控制逆变器^[13]。
- (4) 按照直流环节特性分，可分为工频环节逆变器和高频环节逆变器。
- (5) 按照逆变器输出波形，可分为方波逆变器，正弦波逆变器和阶梯波逆变器。
- (6) 按照逆变器主电路的结构，可分为单端式逆变器、推挽式逆变器、半桥式逆变器和全桥式逆变器。
- (7) 按照逆变器输出相数，可分为单相逆变器、三相逆变器和多相逆变器。
- (8) 按照控制方法，可分为 PI 控制、单轴控制、重复控制或者滑膜控制；
- (9) 按照逆变器并网工作时功率流的流向，可分为单向和双向逆变器。

不同类型的逆变器有着不同的特性，所针对的问题也不尽相同，因此选择设计符合实际需求的电路结构相当重要，但是不论出于何种考虑，对于微电网并网逆变器的设计归根结底都要遵循下列最基本要求：

- (1) 并网的安全性、稳定性、可靠性要高。
- (3) 并网的成本要低、发电能力要强。
- (4) 并网的故障损失要小。
- (5) 与微电网运行管理系统的通信要可靠，及时。

2.2 并网逆变器主电路结构的设计

通常因为受到功率器件容量、中性线电流、电网负载平衡要求和用户用电需求等原因的限制，单相逆变器容量通常都在 100KVA 以下，大容量的逆变电路多采取三相形式。考虑到以后功率提升，以及用户用电需求，本方案决定采用三相逆变结构逆变器。

2.2.1 输入方式与控制方式的确定

根据逆变器输入端直流电源的性质可以分为电压源型或者电流源型逆变器^[14]。以电流源作为输入控制量的并网逆变器，为了稳定输入的直流电流，在直流电源侧通常会串入大电感，但是系统的动态响应会因此而变差，所以并网逆变器多采用电压源输入的方式。电压型并网逆变器则要求直流侧必须提供比较稳定的直流电压，并且保证输入直流电压高于电网峰值电压的 1.3 倍以上才能实现并网发电。而前文所提到的分布式电源在实际应用中的输出电压一般都具有幅值比较低，并且幅值受环境影响波动比较大（如太阳能受日照强度，风能受风速影响等），所以在实际过程中往往需要经过升压和稳压环节后才能满足逆变电源的要求。

再来分析逆变器输出端的控制方式。微电网系统可看作是定值的交流电压系统，如果并网逆变器的输出采用电压控制，则由于并网逆变器对微电网为低阻抗特性，并网电流和输出电压的质量完全取决于电网电压，当微电网电压受到扰动或出现不平衡时，并网电压将会受到相应的干扰，降低输出电压的质量。因此只有当微电网电压质量很高时，才能获得高质量的电能。此外，采用电压控制的并网发电系统实际上是一个电压源与电压源并联运行的系统，为了保证系统能够稳定运行，需要采用锁相技术来实现逆变器输出电压与电网电压的同频同相。在系统稳定运行的基础上，再通过调整逆变器输出电压的相位和大小来控制系统的有功输出和无功输出，但是锁相回路的响应较慢、逆变输出电压值不易精确控制并且可能出现环流等问题，如果不采用特殊措施，系统将很难获得优异性能。如果系统的输出端采用电流控制，则并网逆变器对于电网将呈现高阻抗特性，其输出电能的质量受电网电压影响较小，因此采用这种模式可以有效减少电网电压扰动对输出电流的影响，从而改善了输出电能的质量。

根据上述分析，本方案微电网并网逆变器确定采用电压源输入，电流源输出的控制方式。

2.2.2 能量转换结构的确定

2.2.2.1 常见能量结构分析

常见的并网逆变器有单级结构和两级结构等。单级并网发电系统相对于两级系统，最大的优势就是只经过一级能量变换，电能转换效率相对较高，电路结构较简单，成本较低，并且因为使用的功率开关器件较少，降低了开关损耗，产生的电磁干扰小，适应恶劣的工作条件，此外系统的静态和动态特性也较好^[15]。但是因为单级系统中并网逆变器直流输入侧直接接到微电网发电系统或储能系统，所以对发电系统或储能系统输出的电能质量要求较高，而在微电网中的太阳能和风能发电系统都受环境影响会产生较大波动，难以满足这一要求，特别是不同类型的发电装置其输出电压标准也不尽相同，这将增加单级并网逆变器控制算法的设计难度，并且对功率器件的耐压等级要求更高。

如果采用两级并网发电系统，其前级是 DC-DC 变换器，后级为 DC-AC 逆变器。首先通过前级 DC-DC 变换电路将各种电源输出的直流电压进行直流变换，变换成统一、稳定的逆变器输入电压，再经过后级的 DC-AC 逆变成所需要的交流电能。这种两级变换，能够很好的适应前级不同类型的分布式电源，以及太阳能、风能等输出电压波动较大的电源系统，这种方式使得并网逆变器控制相对简单，控制部分设计相对简化。

此外还有多级结构，但是多级结构使得电能变换效率不高，并且更多的电力电子器件对系统的内部产生的串扰也更为严重，必须采取一定的屏蔽措施等，增加了系统的成本。

2.2.2.2 本系统采用结构

结合上面所述电路，考虑本课题实际，决定采用两级能量转换结构的并网逆变器，出于安全考虑，电源和电网必须绝缘隔离，因此在输出端与电网之间加入隔离变压器，结构如图 2-1。

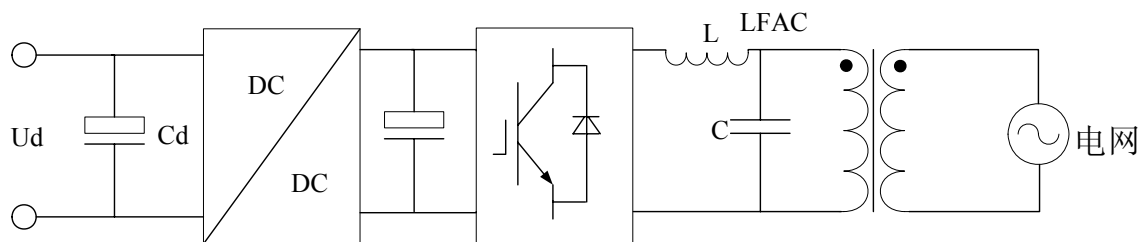


图 2-1 本课题采用主电路结构

这样，通过前级直流变换电路可以直接和不同类型的直流电源相匹配，将不同类型的电源输出的电压变换到逆变器所需的直流电压，保证了不同电源接入逆变电路的统一性，稳定性，使逆变环节控制算法相对简单。并且根据分布式电源输出电能特点，通常是升高输入电压，使输入电流得到了相应降低，从而减少了逆变部分的损耗。在逆变器输出并网端使用工频隔离变压器来实现逆变器与电网的电能传递和电气隔离，既保证较高的转换效率，又保证了电气安全。

采用这种两级变换加隔离变压器的方式，符合微电网使用的是多类型发电装置的特点，并且保证了较高的转换效率，以及系统的使用安全。

2.3 直流变换电路的设计

不同类型的微电网直流电源其输入电压规格不同，并且通常电压较低，需要进行直流电能的变换，因此前级直流变换电路的主要功能是升压稳压。直流升压稳压电路可选择的结构有半桥电路、全桥电路、推挽电路和斩波升压电路(Boost Chopper)等。因为输入电压较低，如果采用半桥式电路则开关电流变大，对开关器件要求较高。如果采用全桥式电路则控制复杂，开关管功耗增大，因此这里采用控制方便，结构简单的 Boost 斩波升压电路。

2.3.1 Boost 斩波升压电路图及基本原理

Boost 斩波升压电路的原理图如图 2-2，该电路由一个全控型器件，电感，电容以及整流管组成。

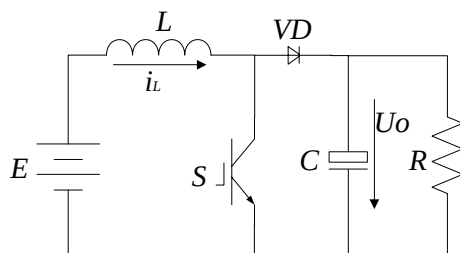


图 2-2 典型的斩波升压电路图及波形图

斩波升压电路之所以能够使输出电压高于电源电压，原因主要有两个，一是电感 L 储能后具有使电压泵升的作用，二是电容 C 可以保持住输出电压。

首先假设开关器件是理想的，即不考虑功率器件的开关时间、导通压降，电路中电感 L 和电容 C 都很大。当开关管 S 处于导通状态时，电源 E 向电感 L 充电，

由于电感 L 很大, 充电电流基本恒定为 i_L , 同时电容 C 上的电压向负载 R 供电。由于电容 C 值足够大, 基本保持输出电压恒为 U_O ; 当开关管 S 处于关断时, 电源 E 和电感 L 同时向电容 C 充电, 并向负载 R 提供能量。设 S 开通时间为 t_{on} , 关断时间为 t_{off} , 则当电路工作于稳定状态时, 一个周期 $T(T = t_{on} + t_{off})$ 中电感 L 积蓄的能量与释放的能量应相等, 即

$$E i_L t_{on} = (U_O - E) i_L t_{off} \quad (2-1)$$

化简得到:

$$U_O = \frac{t_{on} + t_{off}}{t_{off}} E = \frac{T}{t_{off}} E \quad (2-2)$$

式(2-2)中 T/t_{off} 表示升压比, 显然永远大于等于 1, 因此输出电压肯定大于电压源, 故该电路成为斩波升压电路。令 $D = t_{on}/T$ 为占空比, 将升压比的倒数记作 β , 即 $\beta = t_{off}/T$ 。则有 $\beta + D = 1$ 。所以调节开关管 S 开通时间的占空比即可改变输出电压 U_O 的大小。在实际过程中, 电容 C 不可能为无穷大, 所以输出 U_O 必然有所下降, 实际输出电压会略低于式(2-2)的结果。

2.3.2 电感电流连续的条件

在实际电路中电感 L 同样不可能为无穷大, 因此电流 i_L 存在连续和断续两种工作状态, 工作波形图如图 2-3。当电路工作在电感电流断续状态时, 如图 2-3 (b), 则在每个周期内电源输出的电能都将被浪费掉一部分, 并且将产生较大的纹波电流, 所以在选择电路器件时应尽量满足电路工作在连续导电状态下, 如图 2-3 (a)。下面来分析电感电流保持连续的条件:

首先, 显然有平均电流 $I_O = \frac{U_O}{R} = \frac{E}{(1-D)R}$; 再利用“分段线性”的思想对每一段进行分析, 令电流的最大值为 i_M , 最小值为 i_m , 则电感的纹波电流为 $\Delta I_L = i_M - i_m = E t_{on}/L$, 假设电路稳态情况下电感电流仅瞬间为零, 则有 $\Delta I_L = i_M = E t_{on}/L$, 此时 $I_O = i_M (1-D)/2$, 又因为

$$I_O = \frac{U_O}{R} = \frac{E t_{on} (1-D)}{2L}$$

$$I_O = \frac{E}{(1-D)R} = \frac{E}{2L} D(1-D)T$$

所以得到电流临界连续时应满足:

$$D(1-D)^2 = 2L / RT$$

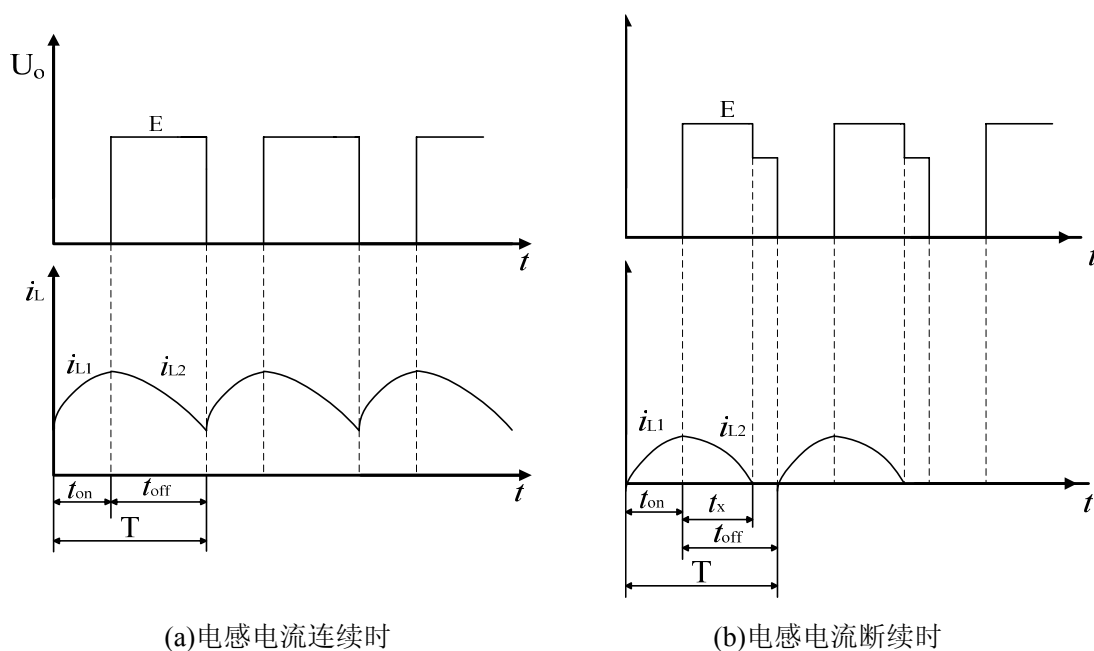


图 2-3 斩波升压电路工作波形图

即若在保证电感电流连续，应满足

$$I_o = \frac{i_M + i_m}{2} (1 + D) \quad (2-3)$$

所以电感电流只有满足关系 $I_o > i_M (1 + D)$ 才能斩波升压电路工作在电感电流连续状态，即满足 $D(1 - D)^2 = 2L / RT$ 条件。

2.4 三相逆变电路的设计

受功率器件容量、零线电流、电网负载平衡要求和用电负载的性质等限制，单相逆变器容量一般都控制在 100KVA 以下，大容量的逆变器电路多采用三相形式。考虑到系统提升，以及用户需求等采用三相电压型逆变电路结构。三相电压型逆变器按照逆变器主电路的拓扑结构来分类，可分为：组合式逆变器、半桥式逆变器和全桥式逆变器等。

2.4.1 组合式三相逆变器

组合式三相逆变器由三个完全相同的单相逆变器星形连接构成，能同时实现单相和三相四线制供电。其三相四线制电路拓扑结构如图 2-4：

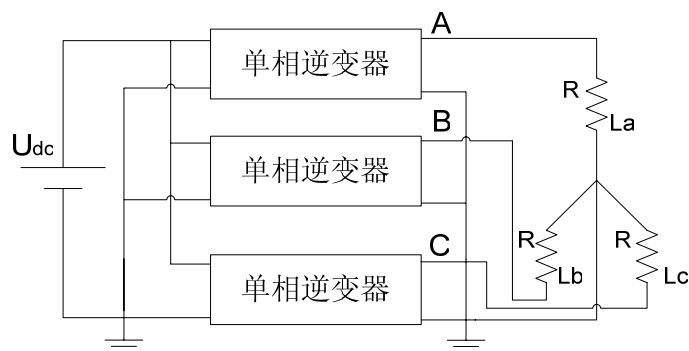


图 2-4 组合式三相逆变器电路拓扑结构

单相逆变器可以采用推挽式、半桥式和全桥式等不同的电路拓扑结构，但不管采用哪种方式，都至少使用两个功率开关元件。组合式三相逆变器最大的优点是具有极强的带不平衡负载能力，能够分别独立控制，因为各逆变单元采用模块化结构，所以可实现 N+1 模块冗余和在线热更换技术，使系统得可靠性得到提高。因为采用元器件数多这种电路存在电路复杂、成本较高等问题。

2.4.2 半桥式三相逆变器

半桥式三相逆变器是由三个单相半桥式逆变器组合而成，其电路拓扑如图 2-5，为了保证中点电位不偏移，串联的两个电解电容 C1、C2 必须足够大，并且尽量相等，必要时可串联两个阻值非常大的电阻。该电路具有较强的带不平衡负载的能力，但系统的体积和重量因此而大大增大，并且该电路电能转换效率较低。与三相全桥式逆变电路相比，在相同的输出电压要求下，三相半桥逆变电路所需要的直流输入电压为其 $2\sqrt{3}/3$ 倍，因而对功率开关元件的耐压要求也高于全桥式三相逆变器。

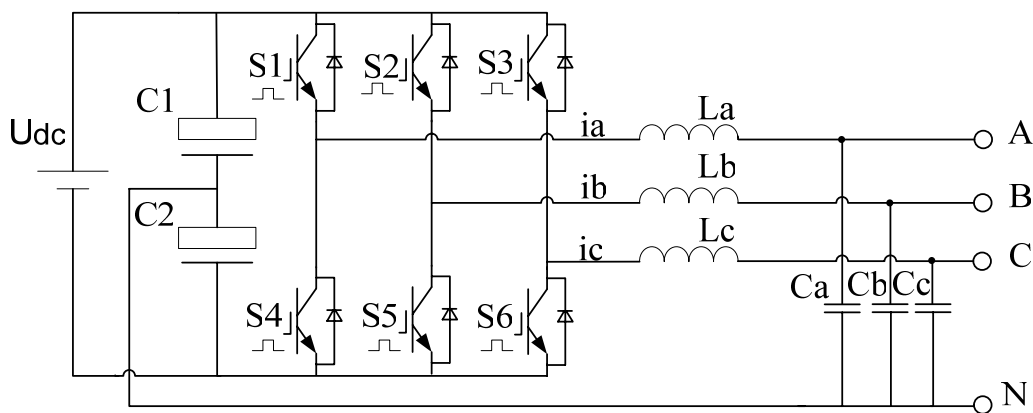


图 2-5 三相半桥式逆变器电路拓扑结构

2.4.3 全桥式三相逆变器

全桥式三相逆变器电路拓扑结构如图 2-6 所示。与组合式三相逆变器和半桥式三相逆变器相比较，该电路具有电路拓扑结构简单，控制容易、功率开关器件电压应力要求较低等优点，但是带不平衡负载的能力较弱是其不足之处。

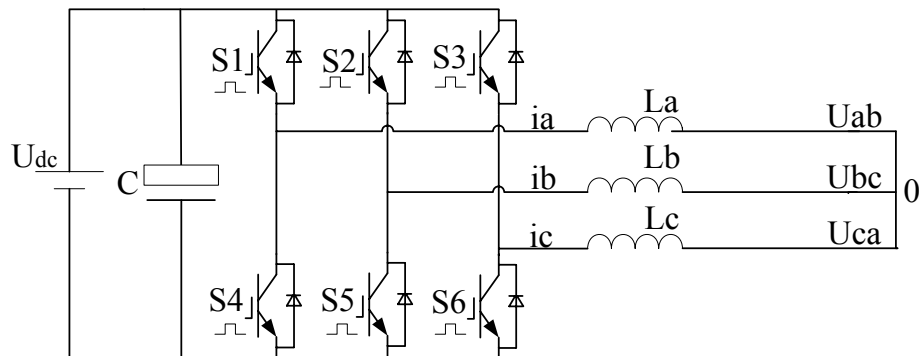


图 2-6 三相全桥逆变器电路拓扑结构

微电网三相并网逆变器主要功能是并网发电，其负载为微电网。微电网大部分时候都可以看做是一个理想的三相平衡负载。所以本课题采用全桥式三相逆变器结构。

2.4.4 三相逆变器的工作原理

图 2-6 为三相全桥逆变器并网系统的主电路拓扑结构，其中 $S_1 \sim S_6$ 是功率开关管， L 为交流侧滤波电感， R 为三相功率开关损耗的等效电阻以及交流侧电感的等效电阻之和， C 是直流侧电容， U_{dc} 为逆变器直流侧电压， U_a 、 U_b 、 U_c 为三相电网电压， i_a 、 i_b 、 i_c 为三相并网逆变器输出端的三相交流电流。为了建立三相逆变器并网系统的数学模型，假设系统工作在理想状态下，即满足下列条件：

- (1) 假设直流侧电压源为理想、稳定电压源；
- (2) 开关管频率越高，则逆变输出电流的波形越接近正弦波。这里假设主电路开关元件为理想器件，不考虑器件开通、关断时间，即不考虑死区；开关器件具有足够的耐压等级，满足系统工作要求。
- (3) 电路工作在三相平衡状态，各项电压均为正弦波。

三相全桥逆变电路的等效电路如图 2-7 所示， O 为电网重点， O' 为直流侧滤波电容的重点。

由此我们得到方程：

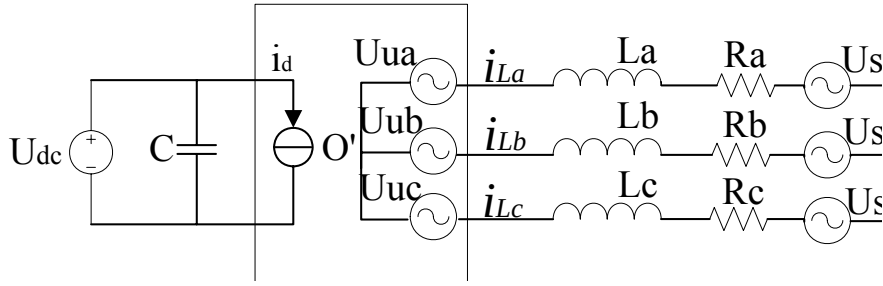


图 2-7 三相全桥逆变电路的等效电路

$$\begin{aligned} U_{ua} - U_{sa} &= (j\omega L + R_s) i_{La} \\ U_{ub} - U_{sb} &= (j\omega L + R_s) i_{Lb} \\ U_{uc} - U_{sc} &= (j\omega L + R_s) i_{Lc} \end{aligned} \quad (2-4)$$

因为电路工作在三相平衡、对称状态，且各相电压均为正弦波，所以其表达式为：

$$\begin{aligned} U_{AO} &= U_s \sin(\omega t + a) \\ U_{BO} &= U_s \sin\left(\omega t + a - \frac{2\pi}{3}\right) \\ U_{CO} &= U_s \sin\left(\omega t + a + \frac{2\pi}{3}\right) \end{aligned} \quad (2-5)$$

所以有：

$$U_{AO} + U_{BO} + U_{CO} = U_s \sin(\omega t + a) \quad (2-6)$$

三相电路中，每个单元从直流侧吸收的电流为：

$$\begin{aligned} i_{dA} &= \frac{U_o I_o}{U_{dc}} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(2\varphi t + \alpha - \beta)] \\ i_{dB} &= \frac{U_o I_o}{U_{dc}} \left[\cos(\alpha - \beta) - \cos\left(2\varphi t + \alpha - \beta + \frac{2\pi}{3}\right) \right] \\ i_{dC} &= \frac{U_o I_o}{U_{dc}} \left[\cos(\alpha - \beta) - \cos\left(2\varphi t + \alpha - \beta - \frac{2\pi}{3}\right) \right] \end{aligned} \quad (2-7)$$

将三相电流叠加后可以得到直流侧电流 i_d 为：

$$i_d = \frac{U_o I_o}{U_{dc}} [3\cos(\alpha - \beta) - \cos(2\varphi t + \alpha - \beta)] \quad (2-8)$$

由此可见，三相电路对称时，三相全桥逆变电路输入端的电流是稳定的，因而三相逆变器的输入瞬时功率为恒定，因而不存在二次电流分量，因而对直流侧滤波电容的电容容量可以较小。

三相全桥逆变器每个桥臂有两种工作状态，即上桥臂导通，下桥臂关断定义

为 $m_i=1$ 或者上桥臂关断，下桥臂导通定义为 $m_i=0$ 。设由三个桥臂组成三相全桥逆变器开关电压矢量 $M=(m_a, m_b, m_c)$ ，那么总共有 $2^3=8$ 种工作状态。假设电路处于 $M=(1, 0, 0)$ 状态，可以得到该状态下电路中 A 相各状态量矢量图如图 2-8，从图中可以看出：

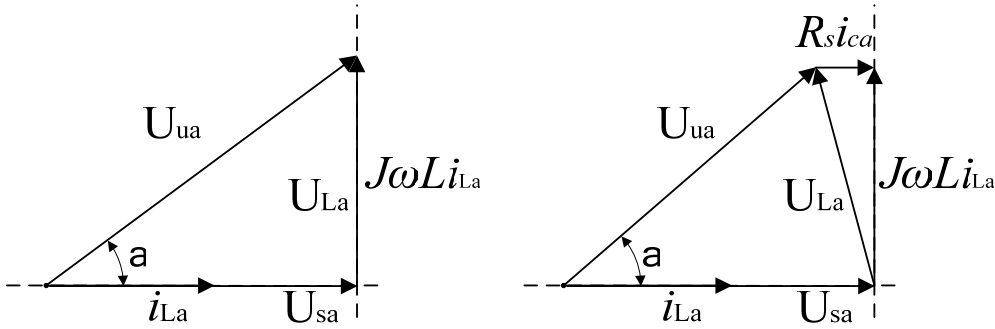


图 2-8 A 相矢量图

$$U_A - U_B = U_A - U_C = U_{dc} \quad (2-9)$$

$$U_B = U_C \quad (2-10)$$

最终得到

$$\begin{aligned} U_A &= S_{a1} U_{dc} \\ U_B &= S_{b1} U_{dc} \\ U_C &= S_{c1} U_{dc} \end{aligned} \quad (2-11)$$

令 S_a 、 S_b 、 S_c 为开关状态系数，可以推出在 $M=(1, 0, 0)$ 状态下， $S_{a1}=2$ ， $S_{b1}=-1$ 、 $S_{c1}=-1$ 。同样，可以推导出其他状态下开关状态系数。当某桥臂的上桥臂开关管导通时，该相的开关状态系数为正；当某桥臂的下桥臂开关管导通时，该相的开关状态系数则为负，见表 2-1。

表 2-1 三相全桥内逆变器工作状态表

$M=(m_a, m_b, m_c)$	S_a	S_b	S_c
0, 0, 0	0	0	0
0, 0, 1	-1	-1	2
0, 1, 0	-1	2	-1
0, 1, 1	-2	1	1
1, 0, 0	2	-1	-1
1, 0, 1	1	-2	1
1, 1, 0	1	1	-2
1, 1, 1	0	0	0

很明显, (1, 1, 1)和(0, 0, 0)两个开关状态电路的工作模式是一样的, 三相电路均处于自由续流状态, 所以三相全桥实际共有 7 种有效地开关状态。

当某一相的上桥臂导通时, 该相电流将增加, 当下桥臂导通时, 电流减小。以 A 相电流为例进行分析, i_a^* 为 A 相电流的理论值电流, i_a 为 A 相电流的实际电流, 则有

(1) 当 $i_a^* > 0$, $i_a^* > i_a$ 时, A 相桥臂的上桥臂导通, 下桥臂关断, 对 A 相补偿的是正向电流, 实际电流具有增大的趋势。

(2) 当 $i_a^* > 0$, $i_a^* < i_a$ 时, A 相桥臂的上桥臂关断, 下桥臂导通, 对 A 相补偿的是正向电流, 但是实际电流具有减小的趋势。

(3) 当 $i_a^* < 0$, $i_a^* > i_a$ 时, A 相桥臂的上桥臂导通, 下桥臂关断, 对 A 相补偿的是负向电流, 实际电流有反向减小的趋势。

(4) 当 $i_a^* < 0$, $i_a^* < i_a$ 时, A 相桥臂的上桥臂关断, 下桥臂导通, 对 A 相补偿的是负向电流, 但是实际电流有反向增大的趋势。

同理也可以分析得到 B、C 相桥臂的工作模式, 根据理论电流与实际电流的大小情况, 控制三相全桥的工作模式, 就可以将直流电能变换成正弦输出的交流电能。因而可以通过控制三相全桥电路的开关状态来控制三相电压, 从而达到控制主电路输出逆变电流的目的。

2.5 谐波抑制电路的设计

由于电力电子器件本身的特性决定着逆变器输出的电压中含有较多的高次谐波分量, 这对微电网中的负载来说是有害的, 而对公共电网也是种污染。谐波的危害是多方面的, 概括起来有以下几个方面:

- (1) 干扰通信设备及电子设备, 降低了电子系统运行可靠性;
- (2) 造成电网遥控系统及接地保护的误动作;
- (3) 智能化开关设备因受强干扰, 功能可能失常;
- (4) 增加了人体和电子设备有害的附加磁场强度;
- (5) 中性线过载, 设备过载和电流过载, 并存在着火危险;
- (6) 增加了电源变压器的损耗和温升, 从而大大降低了其使用寿命;
- (7) 增加整个系统的功耗。

为了限制和消除上述谐波的危害，我国出台了强制性国家标准 GB/T 14519-93 《电能质量：公用电网谐波》，对谐波进行限制。

2.5.1 谐波的定义

根据傅立叶原理，任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。谐波频率是基波频率的整倍数，可以区分为偶次谐波与奇次谐波，如 2、4、6 次等为偶次谐波，而 3、5、7 次等编号的为奇次谐波。一般地讲，在平衡的三相系统中，由于对称关系，偶次谐波已经被消除了，只有奇次谐波存在，因此奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大。

谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时，与所加的电压不呈线性关系，就形成非正弦电流，从而产生谐波。由于逆变器中电力电子器件的应用，特别是高频脉宽调制(Pulse Width Modulation, PWM)技术的采用，使得逆变输出的电流含有大量的高次谐波，必须采用滤波器进行滤波。

2.5.2 滤波器的选择

为了消除 PWM 逆变器输出电流的谐波问题，根据并网逆变器工作时控制方式的不同，在逆变器的输出端选择合适的滤波器进行滤波。因为采用的是控制输出电流实现并网，所以采用串联电感 L 的方式进滤波，对电感 L 的参数选择在第三章进行详细叙述。

2.6 本章小结

本章从总体结构出发，确定了系统采用两级能量转换方式，前级采用 Boost 斩波升压电路对电压进行提升稳压，后级采用三相全桥逆变电路进行逆变输出，并确定采用串联电感 L 的方式进行滤波。

第三章 并网逆变器功率电路的设计

电路结构的确定非常重要，因为不同结构的主电路决定了系统的不同特性，而功率器件以及关键器件的选型同样非常重要，器件选型的好坏直接影响电路的正常工作与否，以及性能的发挥，甚至关系到系统及人身安全。

3.1 设计技术指标

因为微电网的供电单元种类很多，这里按照功率等级为 10kW，输出直流电能为 80~140V 的发电系统为例，对三相并网逆变器的硬件设计进行分析。

表 3-1 设计指标

项目	指标
隔离方式	工频变压器
功率等级	10kW
功率因数	>0.95
直流输入电压	80V~140V
最大直流输入电流	80A
最大并网电流	15 A
并网电压	380V
输出交流频率	50±0.2%

3.2 电力电子器件的选型

在电气设备或电力系统中，直接承担电能的转换或控制任务的电路被称为主电路(Power Circuit)，电力电子器件(Power Electronic Device)是指主电路中，实现电能变换或控制的电子器件。电力电子器件的应用是现代逆变器技术发展的基础。从上世纪 50 年代起，电力电子器件技术有了长足的发展，主要表现在以下几个方面：(1)从强迫关断发展到自关断；(2)从中、小容量发展到大容量、超大容量；(3)开关频率从几 kHz 发展到近 100MHz；(4)向集成化、多功能化的方向发展。此外按照电力电子器件的可控性可分为三类：不可控器件、半控型器件和全控型器件。

先后研制出了各种类型的器件如图 3-1。

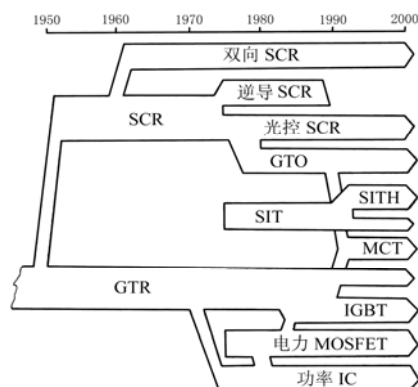


图 3-1 电力电子器件的种类和发展

按照电力电子器件的可控性可分为三类：不可控器件、半控型器件和全控型器件。

在几 KW 以下的小容量逆变系统中，MOSFET 为首选器件，因为 MOSFET 具有较低的通态压降和高达 20MHz 的开关频率并且其驱动功耗很低，可得到较高的效率，但是 MOSFET 随着电压的升高，其通态电阻也将随之增大。

在几 KW 到几百 KW 的中、大容量的逆变系统中通常多采用 IGBT 模块，IGBT 的极限开关频率可达几百 KHz，而且由于其驱动功耗低，所以可得到较高的效率，因此占有较大的优势，是当前使用最为广泛的器件，其第四代产品制造水平已达到 2.5kV/1.8kA，目前也开始挑战兆瓦级。此外也可选择 GTR，但 GTR 驱动功耗大、开关速度慢等固有缺点，限制了其在该功率范围内的应用。IGCT 等新型器件是其有力的竞争对手。

在设计几百 KW 到上 MW 的逆变系统时，首选 GTO 器件，目前制作水平达到了 6kV/6kA。但是 GTO 的极限开关频率较低，主要用于大型电动机的驱动、超大型 UPS 等超大容量的系统中。另外还有光控晶闸管，制造水平达到 8kV/3.5kA，适用于更大功率的场合，最高达 300MVA。

本方案设计功率为 10kW 左右，考虑到器件成本以及以后功率的扩展，通用性等决定采用全控型器件 IGBT。

3.2.1 IGBT 的结构和工作原理

IGBT 即绝缘栅双极晶体管，是典型的三端器件：栅极 G、集电极 C 和发射极 E。如图 3-2，就是一种由 N 沟道 MOSFET 与双极型晶体管组合而成的 IGBT 的基

本结构。

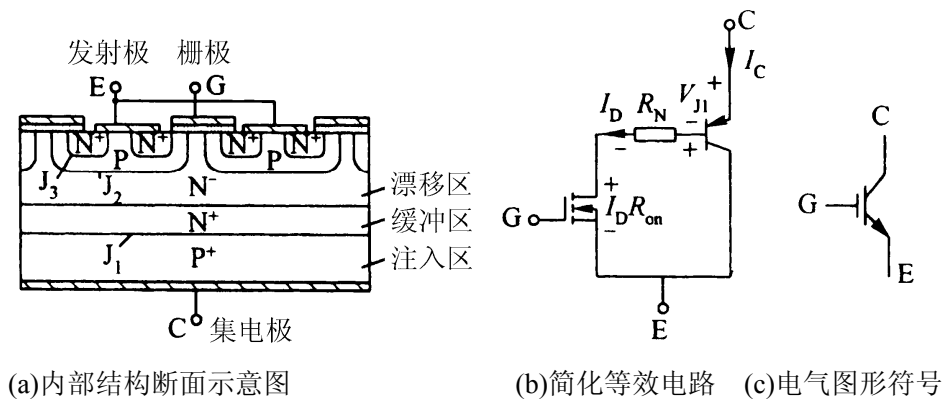


图 3-2 IGBT 模块的结构、简化等效电路和电气符号

IGBT 是场控型器件，它的开通和关断是由栅极和发射极的电压 U_{CE} 决定，当 U_{CE} 为正且大于导通电压时，MOSFET 内部形成沟道，同时向晶体管提供基极电流，保持 IGBT 的导通。由于电导调制效应，电阻 R_N 减小，此时 IGBT 具有很小的通态压降；当 IGBT 的栅极与发射极之间的电压 U_{CE} 为零或反向时，MOSFET 的沟道消失，晶体管内的基极电流被切断，使得 IGBT 被关断。

3.2.2 IGBT 的特性

IGBT 是目前电力电子技术应用中的主流器件之一，由于是 GTR 和 MOSFET 构成的复合器件，因而 IGBT 不仅具有 GTO 器件通流能力强、饱和电压低高反压的优点，还兼具 MOSFET 器件开关速率高，输入阻抗小，热稳定性好，驱动简单的特点。而且相对于 IPM 等多模块集成器件，当发生主要器件烧毁时，更换成本相对较低的优势，但是在使用中也存在驱动、保护电路相对复杂等缺点。

因为 IGBT 模块 V_{GE} 的最大值为 $\pm 20\text{V}$ ，当超过此值时，IGBT 的门极就有损坏的危险，所以在拿取或者焊接 IGBT 时应特别注意防止人体静电对 IGBT 门极的冲击，损坏 IGBT 模块^[17]。

IGBT 器件的工作温度对其性能影响也十分显著，因此在使用时还需要注意散热问题，防止温度过高损坏器件。根据本文设计功率要求，前级斩波升压电路和后级全桥逆变电路的功率器件将根据其工作电压和电流选择不同型号的器件。

3.2.3 IGBT 驱动电路的设计

IGBT 是电压控制型器件，只要控制其栅极的电压就可以控制其开通和关断，并且开通的时候只需要维持比较低的通态压降 U_{CE} 。驱动电路设计的好坏决定着 IGBT 的安全工作区和其开关特性，因此设计合理的驱动电路是其正常工作的重要保证。目前常用的典型集成驱动芯片有：富士的 EXB840/841，IR 公司的 IR2110，三菱公司的 M57962L 等。这里选择富士的 EXB841 作为 IGBT 的驱动，EXB841 是混合 IC，最高能够驱动 400A/600V 的 IGBT 或 300A/1200V 的 IGBT，驱动电路信号延迟 $\leq 1 \mu s$ ，所以其最高工作频率为 40KHz，完全满足本系统的设计，并为将来的功率提升预留了充足的空间。此外该模块还具有过流软关断、欠压锁定、故障信号输出的功能。EXB841 内部的原理如图 3-3。

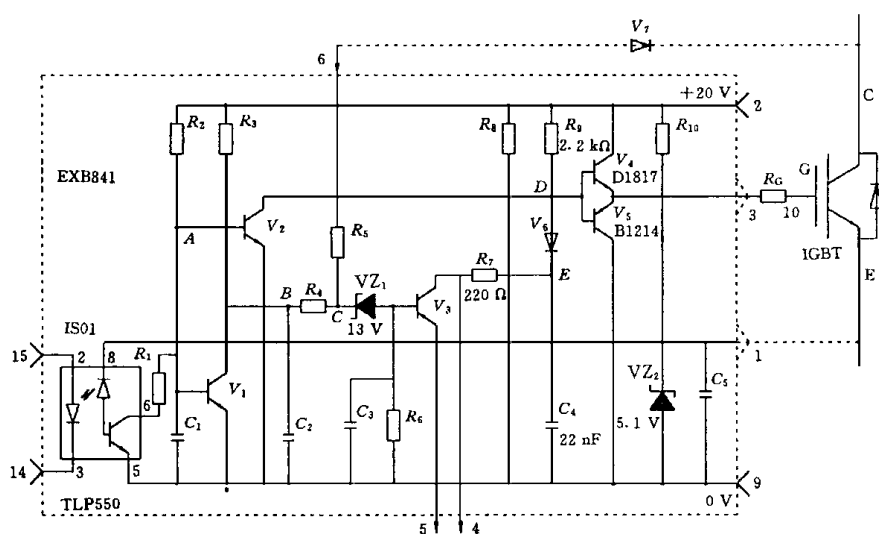


图 3-3 EXB841 工作原理图

EXB841 采用 +20V 直流电源供电，1 脚电位为 +5V，当输入高电平驱动信号时，芯片中的互补输出级中的上管导通，不计算饱和导通压降，当 3 脚上的电平为 +15V 时，IGBT 导通。当输入低电平驱动信号时，3 脚输出反向偏置电压 -5V，使 IGBT 可靠关断。它的输入端采用高速光耦隔离电路，内部集成有过流检测电路和慢速过流切断电路。电路图如图 3-4：

电压阈值。即当 $u_{CE} < 7.5V$ 时, 说明 IGBT 工作在正常状态。反之, 则说明 IGBT 工作异常。当 IGBT 出现异常时, u_{CE} 上升, 导致原本 6 脚导通的二极管发生截止, 6 脚因此悬空, 电压上升, 从而引起模块内部部分发生一系列动作, 进而拉低 3 脚电平, 切断脉冲。

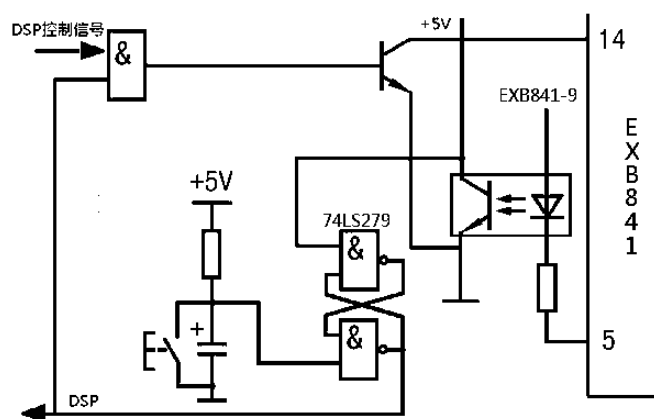


图 3-5 EXB841 过流保护手动复位电路

3.2.5 工作波形

任何功率器件都不可能是理想器件，其导通、关断必然会有一定的延时。本系统所选 IGBT 的导通延时如图 3-6 所示。图中下半部分的波形 2 为 SPWM 控制波，上半部分的波形 1 为该 SPWM 控制信号经过驱动放大电路后，驱动 IGBT 器件开通，关断的波形。可以明显看出 IGBT 器件在开通以及关断时的波形都不是十分陡峭，有一定延迟。

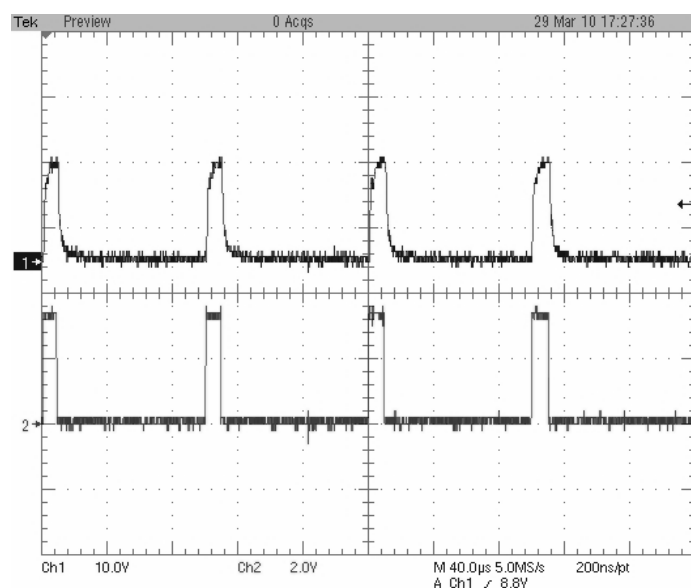


图 3-6 IGBT 驱动开关延时时间

由图 3-6 可以看出，实际应用中的功率器件 IGBT 其导通和关断都需要一定的时间，即 IGBT 在输出电压脉冲的上升沿和下降沿分别存在延时，所以必须考虑其导通和关断的延迟时间，防止发生桥臂发生直通造成的短路。这里通过软件的方式加入一定量的导通延迟时间即死区时间^[26]，以保证其正常工作。

3.3 整体设计

根据分析，系统采用两级能量转换结构，采用前级 Boost 直流升压电路，后级全桥式逆变电路结构，功率器件选择 IGBT，系统主电路拓扑结构如图 3-7

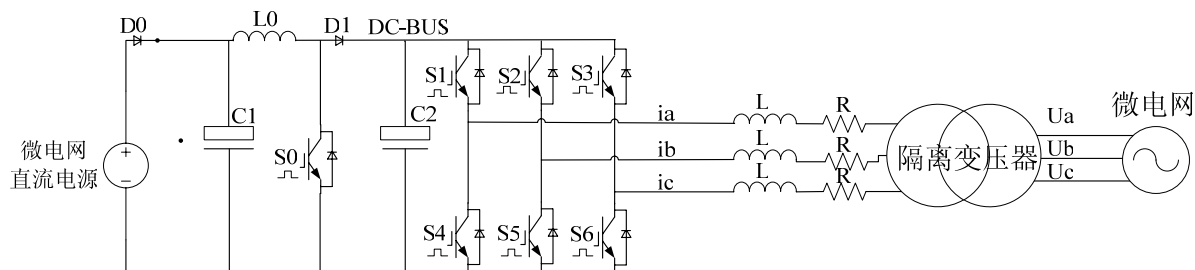


图 3-7 系统主电路拓扑结构

直流电源输出的直流电压，经过 Boost 斩波升压电路升压，将电压升高到逆变所需的直流电压，再经过三相全桥逆变器进行变换，逆变输出后，采用工频变压器来实现向电网的馈能。工频变压器的采用使得逆变器与电网实现了安全的电气隔离，并且保证了较高的转换效率。在逆变前直流侧并联两个大电容，取其中点为系统的中性点。

3.4 前级 DC-DC Boost 电路

3.4.1 组成及参数设计

斩波升压电路 Boost Chopper 如图 2-6 所示，由开关管 S，二极管 D，电感 L 和电容 C 组成。其作用就是将不同微电源输出的直流电压提升至三相并网逆变器输入端所需的 517V 直流电压。

3.4.2 主要参数设计

1. 电感

对于直流斩波升压变换器来说，为了稳定输出电压，当电源电压下降时，总是尽量增大驱动控制信号的占空比，使电压增益变大来维持输出电压的恒定。然而实际电路工作中，当输入电压一定而驱动控制信号占空比超过一定值以后，由于电感和电容寄生电阻的原因，输出电压不仅不会持续增高，反而会减小。所以在选择电感、电容等元件时，应尽量选用寄生电阻小的元件。在实际应用中，占空比通常都控制在 $D < 0.88$ 以内^[18]。

假设图 2-5 斩波升压电路原理图中电路没有损耗，根据能量守恒原理有：微网电源的输出功率和经过升压电路后提供给负载消耗的功率应相等。令 P_E 为微网电源的输出功率，有 $P_E = V_E \times I_E$ ； P_R 为斩波升压电路的输出功率，有 $P_R = V_{DC} \times I_{DC}$ ；即 $P_E = P_R$ 。

所以有 $\frac{I_{DC}}{I_E} = \frac{V_E}{V_{DC}}$ ，根据式 (2-2) 化简有 $\frac{I_{DC}}{I_E} = 1 - D$ ，又因为电感电流 I_L 与微

网电源输入的电流 I_E 相等，即：

$$\frac{I_{DC}}{I_L} = 1 - D \quad (3-1)$$

根据电感电压公式 $V_L = L \times \frac{di}{dt}$ 得到：

$$\Delta i_L = \frac{V_E \times DT}{L} \quad (3-2)$$

式中 Δi_L 是电感的纹波电流，即输入电流的纹波电流，定义电流纹波系数 $\eta = \frac{\Delta i_L}{I_L}$ ，根据上述公式得到电感的推导公式：

$$L = \frac{(1-D)^2 DV_{dc}^2 T}{\eta P_R}$$

在其他条件不变的情况下，推导出 $D=1/3$ 时， L 取最大值：

$$L_{\max} = \frac{4V_{dc}^2 T}{27\eta P_{RL}} \quad (3-3)$$

因此为了在额定状态下保证纹波电流的要求，必须选择合适的电感满足

$$L \geq L_{\max}。$$

以功率为 10kW、直流输出电压为 80~140V 的分布式微电网电源例，根据第

$$\text{二章公式(2-2)得到 } D_{\max} = \frac{V_{DC} - V_E}{V_{DC}} = \frac{517 - 80}{517} \approx 0.845，\text{ 所以占空比不应大于 } 0.845，$$

取电流纹波系数 $\eta \leq 25\%$ 。

通常情况下功率器件开关管工作频率越高，则谐波含量越少，输出波形越好，有利于后期滤波器的设计；但是过高的工作频率，又会使功率管的开关损耗增加，降低系统的转换效率，并对功率器件的应力要求更高。综合考虑本系统取开关管的开关频率为 $f=10\text{KHz}$ ，所以 $T=100\mu\text{s}$ 。

所以根据式(3-3)就能计算出系统所需的电感：

$$L_{\max} = \frac{4V_{dc}^2 T}{27\eta P_{RL}} = \frac{4 \times 517^2}{27 \times 0.25 \times 10000 \times 10000} \approx 1.6\text{mH}$$

所以取 $L \geq 1.6\text{mH}$ ，考虑到在初始阶段为了防止电流变化过大，电感值可能取得更大。

2. 电容^[19]

根据第二章对斩波升压电路的分析，系统最好应工作在连续导电模式如图

2-6(a)。如果将三相全桥逆变器等效成纯阻性负载，有 $\frac{I_{dc}}{I_E} = 1 - D$ ，根据电容的基

本公式 $I = C \frac{dV}{dt}$ 得到：

$$\Delta V_{dc} = \frac{I_L DT}{C} \quad (3-4)$$

代入式(3-2)整理得到：

$$\Delta V_{dc} = \frac{P_E DT}{C_{dc} V_{dc}} \quad (3-5)$$

推导得出：

$$C_{dc} = \frac{P_E DT}{\Delta V_{dc} V_{dc}}$$

设 $\frac{\Delta V_{dc}}{V_{dc}} = \eta_V$ ， η_V 为电压的纹波系数，得到

$$C_{dc} = \frac{P_E DT}{\eta_V V_{dc}^2} \quad (3-6)$$

则要升压斩波电路输出电压满足 $V_{dc} = 517 \pm 1\%$ ，令 $V_{dc} = 517$ ， $D=0.814$ ，

$\eta_V = 1\%$ ， $P_{RL} = 10kW$ ， $T = 100\mu s$ ，则由式 3-6 得：

$$C_{dc} \geq (10000 \times 0.814 \times 100 \times 10^{-6}) / (0.01 \times 517^2) \approx 300\mu F$$

斩波升压电路输出的电能混叠了高频分量，所以需要加入输入电容，使其与电池和逆变器之间导线上的分布电感组成一个低通滤波器，减少各部分产生之间的干扰，做到尽量互不影响。合理的设置输入电容，还可以有效防止雷击等尖峰电压和其他额外的因素引起的波动对逆变器造成影响，这里电容值取 $1000 \mu F$ 。

逆变器正常工作情况下的直流端电压应为 $517V \pm 1\%$ ，根据大容量电解电容的等级，利用两个 $450V/2000 \mu F$ 的电容串联获得。电容串联时电压均压问题很重要，为了使串联的两个电容均压一致，采用并联均压电阻的方法均压，即每个电容两端并联一个阻值很大的电阻，且并联的两电阻阻值应该尽量相等，这里选择精度为 1% 的 40K/5W 电阻。

3. 开关管

本方案确定使用 IGBT 开关管作为其功率器件。根据电路设计参数，以及工作状态，开关管输入电压为 100 伏左右，考虑到开关时产生的尖峰电压，取 $U_{CEP}=600V$ ，最大输入电流为 80A，留一定余量。对照实际器件类型，选用富士的 IGBT 模块 2MBI200N-120，该器件最大承受电压为 1200V，电流为 200A。

4. 二极管

斩波升压电路中的二极管应该具有较低的通态压降和快反恢复特性，在电路中的最大电压 517V 和最大电流 80A，避免浪涌电流损坏，选用耐压 1000 伏，额定电流 100A 的快速二极管。可采用 IXYS 公司的 DSEI2x101-12P。

3.4.3 MATLAB 仿真

采用 Matlab 的 Simulink 对系统前级 boost 升压斩波电路进行了功能仿真，

Simulink 自带的 SimPowerSystems 具有电力系统各典型器件的模型。仿真结构图如图 3-8。

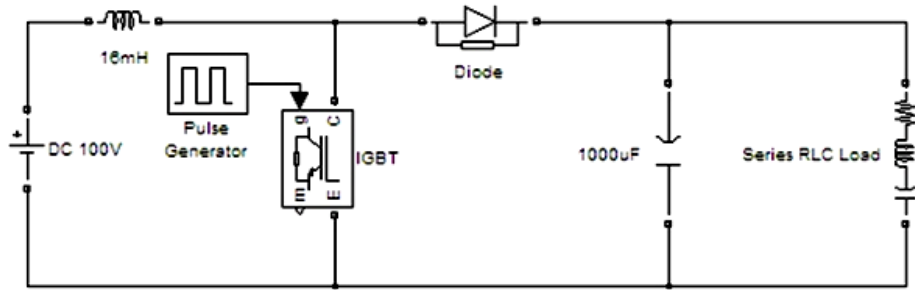
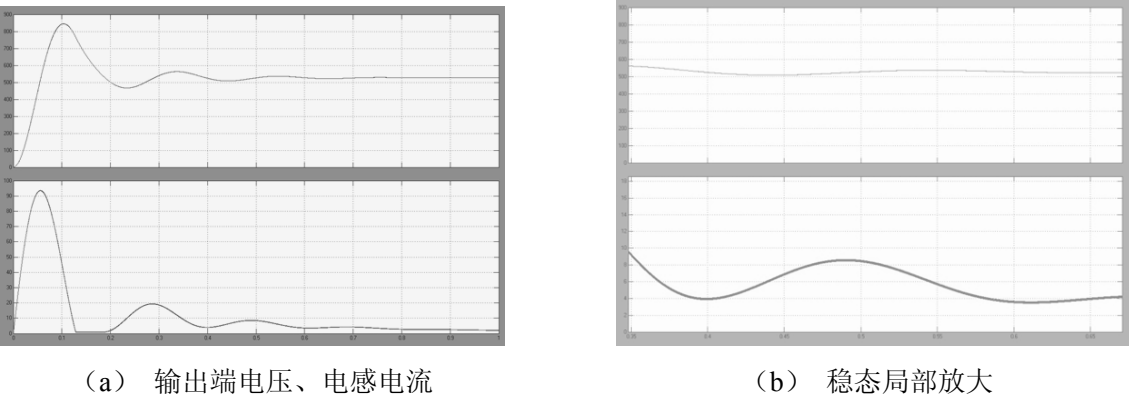


图 3-8 Boost 斩波升压电路 matlab 仿真结构图

依据前期分析设置相应参数，系统直流电源电压为 100V，电感为 16mH，IGBT 开关管工作频率为 10KHz，占空比为 82%，负载为 10kW，此时输出端直流电压为 520V 左右，系统各部分工作情况如图 3-9（a）所示，从上至下，依次是输出端电阻电压，电感电流。图（b）为对图（a）稳态下的局部放大，可以看出电路工作在电流连续状态，输出电压稳定在 520V 左右，符合设计要求。



(a) 输出端电压、电感电流

(b) 稳态局部放大

图 3-9 boost 斩波升压电路仿真输出

3.5 后级 DC-AC 三相全桥逆变电路

系统后级三相逆变电路采用三相全桥式逆变电路，电路组成如图 3-10 所示。三相全桥电路各相输入电感、输出电感电阻相等，电网各相电压均为正弦波。为了在并网时和电网中性线相匹配，在 DC 端并联两个串联的大电容，两个电容的电容值应尽量相同，取两电容之间的点为系统的中性点。为了更精确的分压，可分别给电容并联一高精度的大电阻进行分压。

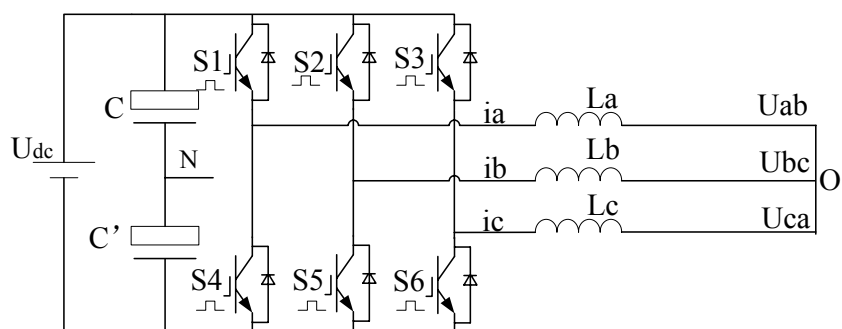


图 3-10 全桥式逆变电路

3.5.1 主要参数设计

1. 功率开关管 IGBT

根据系统设计技术参数，三相全桥逆变电路开关管关断时的功率器件承受的峰值电压为：

$$U_{CESP} = (U_{CE} \times 1.15 + 150) \times a \quad (3-7)$$

式中， U_{CE} 为 IGBT 的 C、E 两端承受的电压，取 517V；1.15 是电压保护系数；150 为 $L \frac{di}{dt}$ 引起的尖峰电压； a 为安全系数，通常取 1.1；得到 $U_{CESP} = 819V$ 。实际应用中必然取 $U_{CES} > U_{CESP}$ ，参考 IGBT 的实际电压等级，取 $U_{CES} = 1200V$ 。

再来求电流，显然有：

$$I_o = \frac{P}{\sqrt{3}U_o} \quad (3-8)$$

P 是逆变器额定输出， U_o 是逆变器输出电压 380V，又有

$$I_c = I_o (\sqrt{2} \times 1.5 \times 1.4) \quad (3-9)$$

$\sqrt{2}$ 为 I_o 峰值；1.5 是 1 分钟内允许的过载流量；1.4 是电流 I_c 减小系数。所以 $I_c = \frac{\sqrt{2} \times 1.5 \times 1.4 \times P}{\sqrt{3}U_o} \approx 41A$ ，根据 IGBT 的等级， I_c 取 50A。

根据计算参数和实际器件型号，选用富士公司的 2MBI50N-120 型号 IGBT 器件，该器件支持最大电压为 1200V，最大电流为 50A，一个封装内包含 2 个 IGBT 模块。能够满足后级三项逆变电路工作条件。

3.5.2 滤波电感

在三相全桥式逆变器中，交流输出端的滤波电感是一个关键元件，它除了使逆变输出波形变得更加平滑，接近正弦波之外，还能有效地抑制并联换流的产生，其参数选择的好坏直接决定了逆变输出电流波形的质量。在其他条件都一样的状态下，如果电感选择过大，则系统输出的电流纹波较小，但是系统输出稳态电压会受到影响；如果电感选择过小，则系统输出电流的纹波就会过大，还容易产生较大的系统噪声和电磁干扰。所以参照合适的工程计算方法，选择尽量合适的滤波电感。

3.5.2.1 电感下限的确定

IGBT 器件的开通、关断以及全桥电路中死区时间的引入，都会导致系统产生纹波电流。在正弦波电流峰顶时，谐波电流最为严重，为了抑制谐波电流，滤波电感应该足够大。假设系统在单位功率因素时的工作状态下，分析电流正峰顶处一个开关周期 T_s 内电流瞬态跟踪过程，波形如图 3-11

当电路工作在稳态下，在 $0 \leq t \leq T_1$ 时，有 $u_{ab} - u_m = u_{dc} - u_m \approx L \frac{\Delta i_1}{T_1}$ ，而 $T_1 \leq t \leq T_s$ 时，有 $u_{ab} - u_m = 0 - u_m \approx L \frac{\Delta i_2}{T_2}$ ，这里 u_m 表示负载电压的峰值。因为是工作在稳态下，所以在一个开关周期内的正弦波电流峰顶附近必有 $|\Delta i_1| = |\Delta i_2|$ ，且 $U_{dc} \geq u_m$ ，

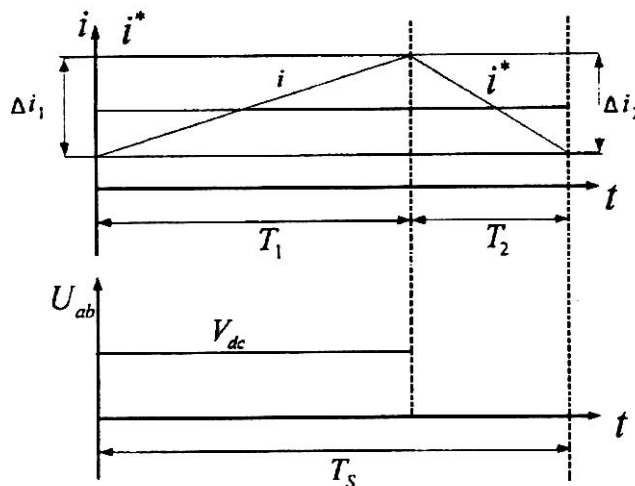


图 3-11 电流跟踪示意图

得到：

$$(U_{dc} - u_m)T_1 = T_2 \quad (3-10)$$

将 $T_1 + T_2 = T_s$ 带入上式，则

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{u_m T_s}{U_{dc}} \\ T_2 &= \frac{(U_{dc} - u_m) T_s}{U_{dc}} \end{aligned} \quad (3-11)$$

假设允许输出电流纹波的最大值为 $\Delta i_{L\max}$ ，得到滤波电感的下限为：

$$L_{\min} \geq \frac{(U_{dc} - u_m) T_s}{\Delta i_{L\max} U_{dc}} \quad (3-12)$$

3.5.2.2 电感上限的确定

逆变器的输出也可等效为一个电压源，将负载等效为一个电压恒定的无源器件，等效电路如图 3-12(a)。

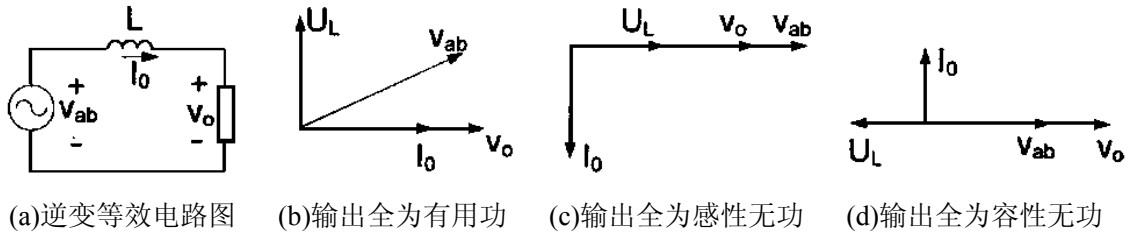


图 3-12 逆变等效电路以及额定功率时主电路等效矢量图

因为系统电流特性由负载决定，所以在设计时必须考虑极限情况，特别是并网逆变器也可作为有源滤波器使用时，可输出全为有功、全为容性无功或感性无功等^[20]。图 3-12 中， I_o 是额定负载电流， U_L 是 I_o 在电感上产生的压降，负载电压 v_o 和电感压降矢量合成逆变输出电压 v_{ab} 。

图 3-12(b) 为逆变输出负载功率全为有功功率，各向量幅值满足关系：

$$v_{ab}^2 = v_o^2 + U_L^2, \text{ 又因为 } U_L = \omega L I_o, \text{ 推出 } L = \frac{\sqrt{v_{ab}^2 - v_o^2}}{\omega I_o}。$$

如图 3-12(c) 当逆变输出负载功率为全感性无功时，各向量幅值满足关系：

$$v_{ab} = v_o + U_L, \text{ 推出此时 } L = \frac{v_{ab} - v_o}{\omega I_o}。$$

当逆变输出负载为全容性负载时，其矢量图如图 3-12(d) 所示，各向量仍满足关系 $v_{ab} = v_o + U_L$ 。对于一个容性确定的逆变系统，其直流输入电压时固定不变的，

则 v_{ab} 固定。比较不同负载特性下的电感表达式得到，当 $v_{ab} > v_o$ 时，得到电感的最
大值为 $L = \frac{v_{ab} - v_o}{\omega I_o}$ 。

根据参数设计要求，结合电感上限及下限的确定，辅助以计算机仿真，最终
确定滤波电感的值。

3.6 控制检测系统总体设计

根据系统主电路设计结构，以及系统要求，选择 TMS320LF2812 作为系统的控
制芯片，并根据需要对相应电路的工作情况进行检测，以及与上层微电网运行管
理软件的通讯。整体结构如图 3-13 所示。

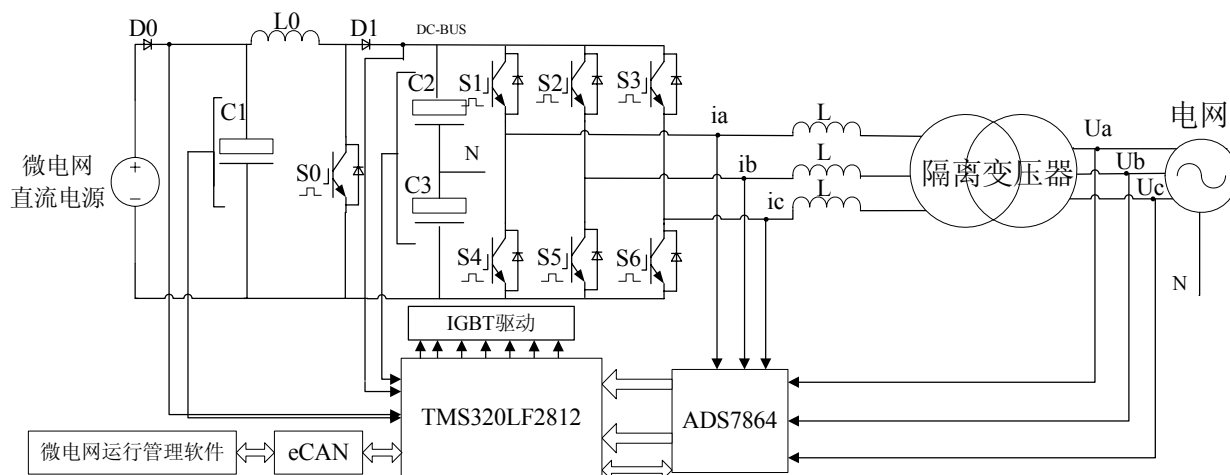


图 3-13 系统总体结构设计

系统中对多处电气回路进行电压及电流的检测，因为不可能直接对强信号
其进行信号采样，因此必须采用电流或电压传感器进行隔离采样。传感器的选择
十分重要，应尽量满足体积小，功耗低，精度高的要求。这里考虑器件成本，并
结合不同电能信号的测量特点，采取了不同的两种隔离采样器件。

3.6.1 直流电能传感器的选择和使用

直流电能的隔离采样选用霍尔元件，电流采样使用中科院方舟电子有限公司
生产的 LT150A/100mA 固定圆孔霍尔电流传感器，该传感器具有精度高，线性度
好，抗干扰能力强等优点，输入电流最大可达 150A，输出为 0-100mA，选择合适

的取样电阻，满足系统直流侧电流的测试要求。

直流电压采样使用该公司的 LV 系列霍尔闭环补偿电压传感器，原边回路与副边回路之间高度绝缘隔离，额定工作电压为 $\pm 12V \sim \pm 15V$ 。LV20-P 原边可测直流电压 0~1000V，输入电流 0~10mA，副边输出电流 0~20mA，选择合适的限流电阻和取样电阻可以满足系统要求。

3.6.2 交流电能传感器的选择和使用

根据所需采集电能信号的参数，选用北京耀华德昌电子有限公司的环氧灌封精密电压、电流互感器系列对交流电能进行采样，相比霍尔元件，互感器即节省了成本，也减轻了电源负担。该系列测量线性精度优于 0.2%，适用与电量测量。其主要性能参数指标如表 3-3 所示：

表 3-3 精密电流/电压互感器性能参数表

型号	变比	输入	输出	取样电阻	取样电压	非线性度	相移
TA14W-400	4000:1	0-20A	0-5mA	800 Ω	4V	$\leq 0.2\%$	$\leq 10'$
TV19E	2000:2000	500V	0-5mA	500 Ω	2.5V	$\leq 0.2\%$	$\leq 25'$

按照图 3-14 方式对选用器件进行连接。图 a 为用于三路交流电流采样的 TA14W-400 电流互感器的接线图，图中 RL 为取样电阻。图 b 为用于三路交流电压采样的 TV19E 电压互感器接线原理图，为了减小温度、线圈内阻、二次负载电阻对测量精度的影响，电压互感器一般采用电流变换方式，一次串联限流电阻，二次通过取样电阻将电流信号转换成电压信号，图 b 中 R1 为外接限流电阻，RL 为采样电阻。

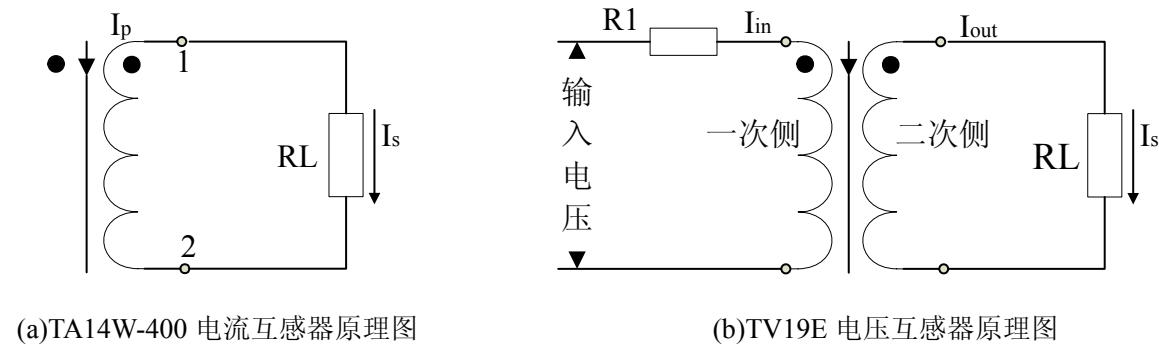


图 3-14 电流、电压互感器原理图

这里只对选用的电压、电流互感器以及霍尔元件的选择以及使用进行简介，采样信号的变换以及调理将在的第四章 TMS320LF2812 的外围电路设计部分进行详

细介绍。

3.7 本章小结

本章在第二章确定的主电路结构基础上，结合设计指标确定了系统的功率开关器件的类型以及具体型号，并设计相应的驱动保护电路；对电路中的主要器件参数给出了理论依据，并进行选型，使用 MATLAB 软件对前级升压电路进行仿真，验证了电路设计以及器件参数的可靠性；确定了电能质量检测的方案，电能传感器的型号。

第四章 基于 TMS320LF2812 的控制电路设计

本章简介了 TI 公司的 TMS320LF2812 芯片,并介绍了基于该芯片作为核心的三相并网逆变器的控制系统的设计,包括 TMS320LF 2812 通用部分电路的设计,以及结合本系统的接口电路的设计。

4.1 TMS320LF2812 简介

TMS320C2000 系列是美国 TI 公司推出的最佳测控应用的定点数字信号处理器,主要分成 4 个子系列: C20x、C24x、C27x 和 C28x。C28x 系列是目前国际市场上最先进、功能最强大的 32 位定点 DSP 芯片。它具有强大的数字信号处理能力,和强大的事件管理能力,配置了多种控制系统使用的外围设备,特别适用于有大量数据处理的测控场合如工业控制自动化、电力电子技术应用、马达伺服控制系统等。本方案决定采用 C28x 系列的 TMS320LF2812 作为控制芯片,其功能框图如图 4-1,有如下特点。

- 采用改进型的哈佛结构设计;
- 采用了高性能的静态 CMOS 技术,主频高达 150MHz,且低功耗;
- 具有快速的中断响应和处理能力;三个外部中断,外设中断扩展模块(PIE)支持 45 个外设中断;
- 内含 128K~~x~~16 位的片内 Flash 存储器,并可扩展外部存储器,采用统一寻址模式;
- 具有两个事件管理模块(EV)提供了大量的函数和功能部件,可以方便的应用于运动控制和电机控制;
- 看门狗定时模块;
- 具有 2~~x~~8 路 12 位模数转换单元;
- 三个 32 位 CPU 定时器,两个 16 位通用目的定时器;
- 串口通信外设;
- 增强型 CAN 总线接口,完全支持 CAN2.0B 总线规范,最高通信速率可达 1Mps;
- 先进的仿真调试功能;具有密码保护机制;

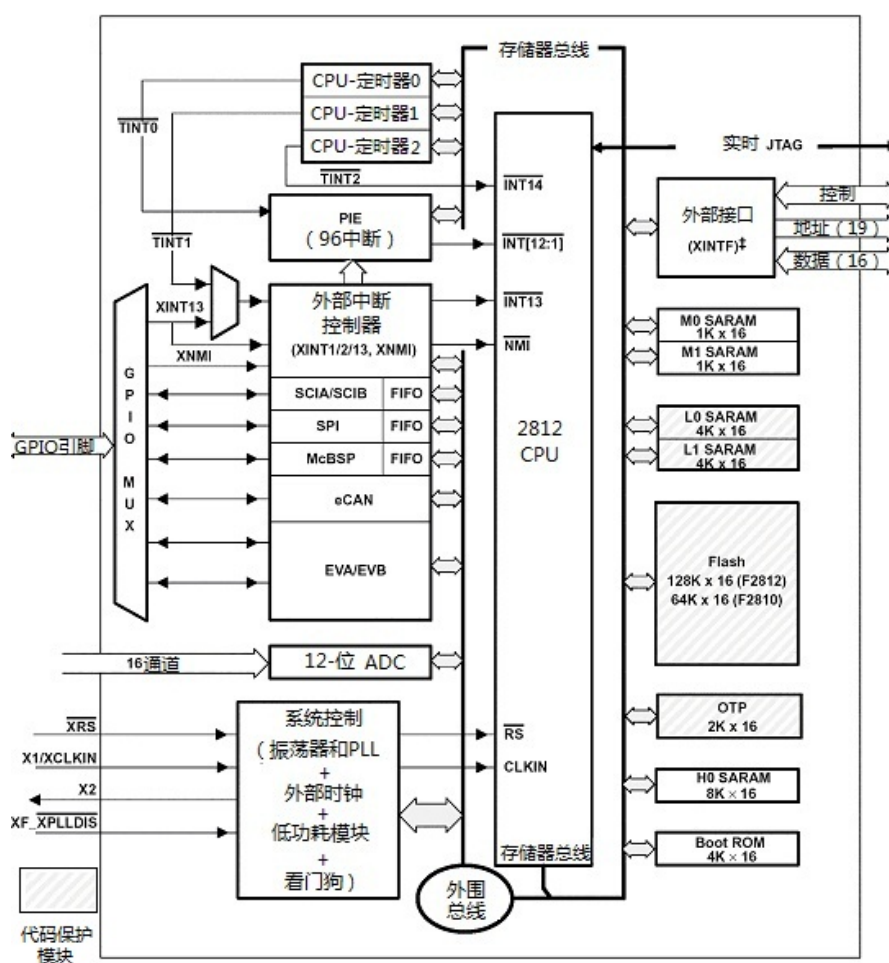


图 4-1 TMS320LF2812 功能框图

4.2 系统工作过程及功能设计

并网逆变器的工作用电从交流电网中获取，使用上海嘉上公司生产的电源模块 JS158，将公共电网的 220V 交流电能转换成系统工作所需要的各种工作电压。当控制电路通电后，系统控制芯片默认对系统斩波升压电路后的直流电压、直流电流，逆变器输出的交流电流以及电网交流电压进行实时检测。系统首先检测电网电压参数和逆变器前级直流电压，当电网电压参数正常时，则闭合一次能源侧继电器，逆变器开始工作，此时逆变器工作在独立运行状态，输出交流电能由负载消耗。当系统工作稳定，逆变器输出交流电流以及电网电压满足并网要求时，捕捉判断第一次并网时机，及时并发出并网信号，使并网逆变器由独立运行状态切换到并网状态。不论哪种工作状态，如果检测到直流侧电压、电流或并网侧电流超出安全范围时，由控制芯片封锁前级斩波升压电路和后级全桥逆变电路功率

开关的控制脉冲，并断开继电器。

系统运行过程中，通过 eCAN 接口与上级微电网电能管理系统进行实时通信，将本节点的电能质量信息以及逆变器工作状态发送给上级，并接受上级管理系统的控制指令。

系统对电能质量的实时监测分为两类，直流电能的实时监测和交流电能的实时监测。直流电能，通过使用霍尔元件对逆变器前级斩波升压电路输出的电压和电流进行采集，再经过信号的调理限幅，输入到 TMS320LF2812 自带的模数转换模块进行模数转换。直流电能的数据主要用来监测系统输出电能功率，避免输出功率不足或超过安全指标。交流电能，通过使用交流电压、电流互感器对逆变器后级逆变输出电流和电网电压进行采集，同样经过调理限幅等电路调理后由 ADS7864 六通道同步采样芯片完成模数转换，并将转换后的数据传送给 TMS320LF2812 处理提取信息。交流电能的数据主要用来监测系统逆变输出波形，保证并网电流的频率、相位与电网电压的频率相位相符。系统采用 PID 调节控制方法实现逆变器输出端电流相位与电网电压相位的同步。

根据本系统设计的功能及工作过程，确定使用的 TMS320LF2812 的功能模块，如图 4-2：

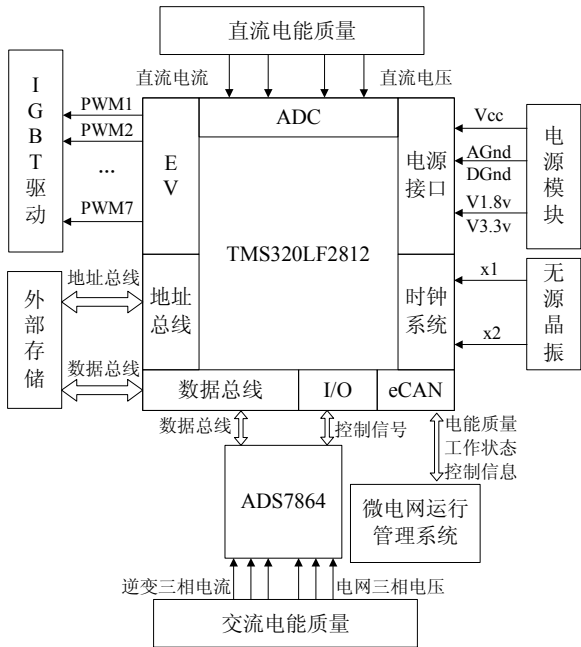


图 4-2 本系统 DSP 功能框图

因为 TMS320LF2812 的优越性能，也常用于其它系统的控制核心，为了其移植方便，简化其他类似系统的开发，在 TMS320LF2812 外围电路的设计上系统采用了

分模块设计，将外围电路分为 TMS320LF2812 通用部分（最小系统）和接口电路两部分。

4.3 TMS320LF2812 通用部分电路的设计

TMS320LF2812 作为控制方案的核心，其通用部分的设计包括芯片的供电电源部分、晶振、JTAG 接口、扩展存储器以及串口电路等。

4.3.1 电源电路

电源部分采用 TI 公司专门为其 DSP 电源设计生产的 TPS767D318 双路输出低压降稳压器电源芯片，该芯片可以将+5V 电压变换成供 DSP 直接使用的+3.3V 和+1.8V 直流电压，两种电压的最大输出电流均为 1A。为了防止电磁干扰，保证模拟地的纯净，使用磁珠连接模拟地和数字地。设计加入了手动复位按钮，方便调试，设计电路如图 4-3 所示。

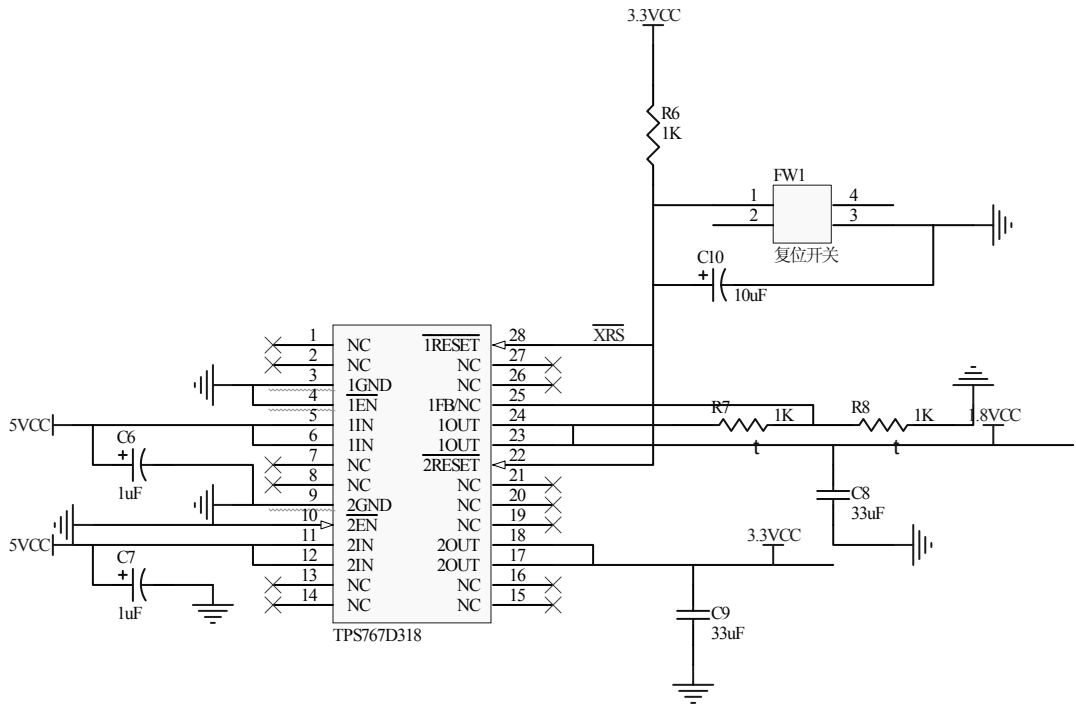


图 4-3 TPS767D318 供电原理图

4.3.2 晶振电路

TMS320LF2812 可以采用有晶振或无源晶振，本系统使用 25MHz 的无源晶振，只需在外围配置简单的滤波电容，即可直接与 TMS320LF2812 的 X1 和 X2/CLKIN 相连，电路如图 4-4，达到启动 TMS320LF2812 内部振荡器的作用。与有源晶振相比，该电路具有结构简单，无需额外电源等优点。需要注意的是，在 PCB 布局时滤波电容、无源晶振与 2812 之间的连线应尽量短，与其它印制线间的距离尽可能大，减少外界干扰。

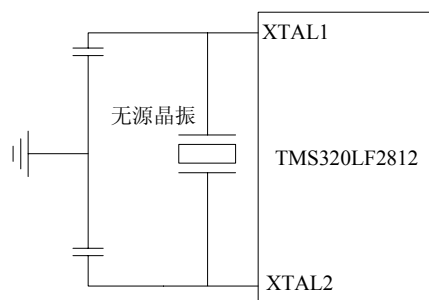


图 4-4 无缘晶振时钟电路原理图

4.3.3 外部存储器的扩展

在进行交直流电能质量参数处理过程中由于采样数据较多，涉及算法复杂，因此需要系统存储空间更大。TMS320LF2812 应用 32 位数据地址和 22 位程序地址控制整个存储器以及外设，最大可寻址 4G 的数据空间和 4M 的程序空间，其外部接口 (XINTF) 映射到 5 个独立的存储空间，外部接口的访问时钟频率由内部的 XTIMCLK 提供，当访问某个存储空间时，会产生相应的片选信号。这里使用 DSP 的 ZONE2 区进行扩展，ZONE2 和 ZONE6 共享外部地址总线，访问 ZONE2 和 ZONE6 的唯一区别在于控制的片选不同，分别对应 $\overline{XZCS2}$ 和 $\overline{XZCS6ANDCS7}$

采用 CY7C1041 对 TMS320LF2812 的存储空间进行扩展，CY7C1041 具有 19 位地址线，16 位数据线，包含了 $256k \times 16$ 位的 SARAM，存储时间大于 12ns； $128k \times 16$ 位的 FLASH 空间取指令不小于 36ns。因为 DSP 采用了统一寻址的方式，因此即可以作为数据存储器也可用于程序存储器。其具体接线原理图如图 4-5 所示：

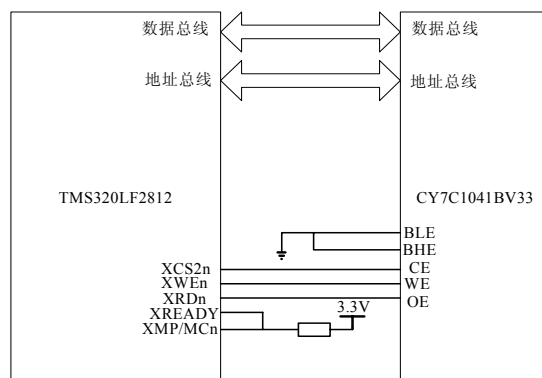


图 4-5 外部存储器扩展原理图

4.3.4 串口电路的设计

为了便于系统调试阶段对数据进行读取分析，需要将 DSP 内的数据传输到 PC 机进行分析，验证。TMS320LF2812 提供了的串行通信接口 (SCI) 与 PC 机进行通讯，串行通信具有链接简单，使用灵活方便，数据传递可靠等优点。因此可采用 RS232 串行接口完成数据传输。由于 TMS320FL2812 片内 SCI 通信串口电平为 TTL 电平，需要将其按 RS232C 借口电平模式进行转换，才能实现与 PC 机间的电器连接。设计采用了 MAX3221 芯片来完成电平的转换，MAX3221 仅需要+5V 电源，外接若干 $0.1\mu\text{F}$ 的电容实现充电作用，即可满足电平转换的要求。另外，为了减小电源的干扰，在电源输入管脚附近加入 $0.1\mu\text{F}$ 的滤波电容，电路如图 4-6。

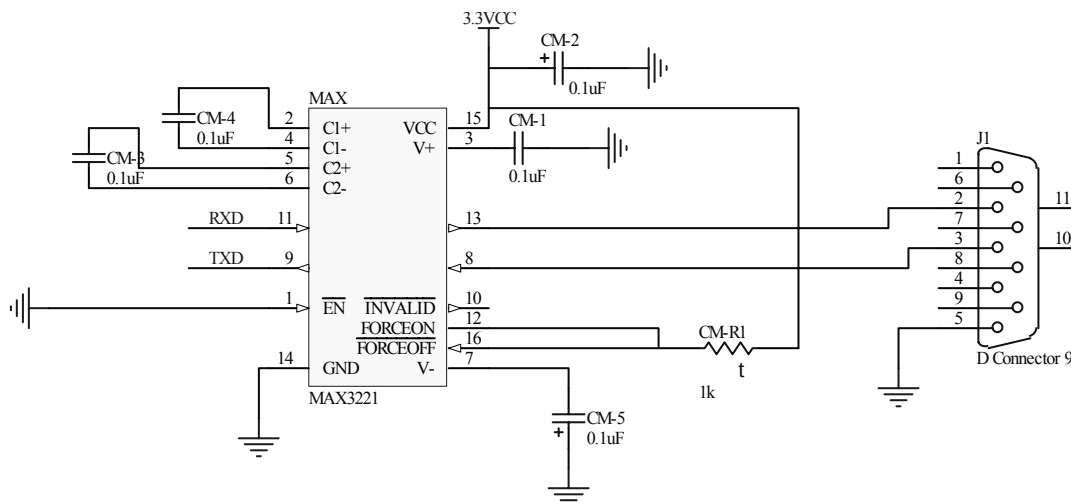


图 4-6 MAX3221 电平转换电路

4.4 TMS320LF2812 接口电路的设计

接口电路的设计，主要是指交流电能同步采样电路、直流电能采样电路、PWM 驱动信号输出电路以及 eCAN 总线驱动器的设计。

4.4.1 交流信号的同步采集

为了保证分布式系统电源可靠并网，需要对三相并网逆变器输出侧三相电流信号以及电网三相电压信号进行相位检测，因此共需要采集的模拟通道数为 6 路。为了保证并网的准确性，还必须保证同相的逆变电流和电网电压进行同步采样。

4.4.1.1 ADS7864 简介

本系统采用 TI 公司的 ADS7864 六通道同时采样模数转换器对交流电能进行同步采样，特别适合于电力监控，结构如图 4-7，其主要特点有：

- 6 个模拟输入通道同时采样与保持
- 全差分输入
- 最快 $2\mu s$ 转换时间
- 并行接口
- 低功耗：50mW

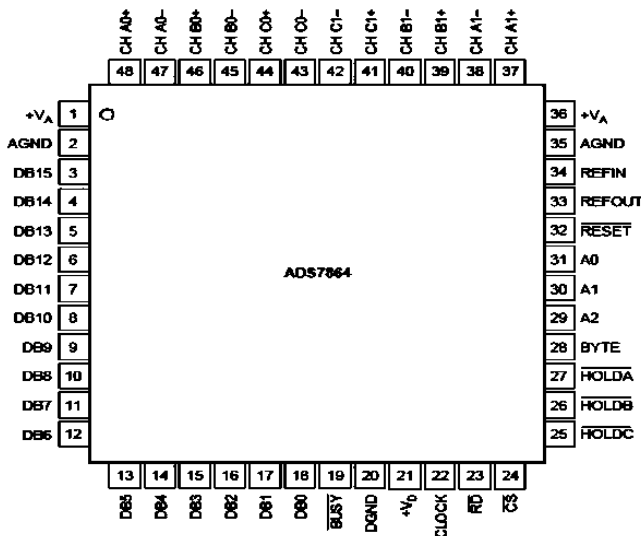


图 4-7 ADS7864 顶视图

4.4.1.2 ADS7864 工作原理

ADS7864 采用+5V 单电源供电，使用外部时钟控制的转换速率，当外部时钟为 8MHz 时，转换速率最高为 500kHz。

ADS7864 含有两个可以同时工作的 12 位 A/D 转换器，每个转换器对应 3 条差

分输入通道（A0/A1、B0/B1、C0/C1），可以同时采样、转换，因此可以保持两个模拟输入信号的相对相位信息。每对通道都有一个保持信号（ $\overline{HOLDA}$ 、 $\overline{HOLDB}$ 、 $\overline{HOLDC}$ ）使六个通道的采样操作可以同时进行。当这三个保持信号同时有效，就可以同时保持6路差分输入信号，转换后的数据分别存入六个寄存器中。当ADS7864对采样的六路信号转换完毕后，产生中断信号 XINT2，送至 TMS320LF2812 的中断口，DSP 通过中断程序对转换完毕的采样信号进行读取。配置地址/模式信号（A0、A1、A2）选择数据从 ADS7864 读出的方式。ADS7864 的输出数据为 16 位信息 DB[15]-DB[0]，其中最高位 DB15 为有效数据标志位，当 DB15 为 1 时，输出数据有效；DB14、DB13、DB12 为通道地址，如表 4-1；后 12 位为对应通道模数转换后的数据信息。

表 4-1 通道地址真值表

通道号	D15	D14	D13	D12	D11~D0
无效	0	-	-	-	-
A0	1	0	0	0	有效
A1	1	0	0	1	有效
B0	1	0	1	0	有效
B1	1	0	1	1	有效
C0	1	1	0	0	有效
C1	1	1	0	1	有效

$\overline{CS}$ 为 ADS7864 的片选信号控制引脚。

BYTE 信号用来确定输出数据的精度，这里将其拉低，即输出为 16 位数据。

CLOCK 信号用作 A/D 转换所需要的时钟脉冲，这里选择 DSP 的 GPIOB4 及 PWM11 提供。

$\overline{BUSY}$ 信号反映了芯片的工作状态，当内部 A/D 转换器开始一次新的转换时， $\overline{BUSY}$ 脚变为低电平，并在转换期间一直保持低电平，在数据被锁存到输出寄存器之后，再升高。当 $\overline{BUSY}$ 脚变为高电平后，才可以进行数据的读取，这里作为中断信号用来触发 DSP 的外部中断。

$\overline{RD}$ 为读信号，当为低电平时表示正在进行读操作，并且新数据已存储，ADS7864 需要在新数据锁存到输出存储器之前一直等到读操作完成，此时信号变高。

$\overline{RESET}$ 为复位信号，复位时间至少为 20ns，当该信号拉低后，所有输出寄存

器清零，A/D 转换器停止工作，停止采样。

4.4.1.3 总体设计

第三章已经介绍了功率电路中的采样器件，但是采样模块采样后的输出电压与 ADS7864 存在电平不匹配的问题，同时为了获得更精确的采样数据，以及保护 ADS7864 芯片等，因此必须经过一系列的调理电路才能送至 ADS7864，如图 4-8 包括滤波电路、幅值调理电路、限幅保护电路等。

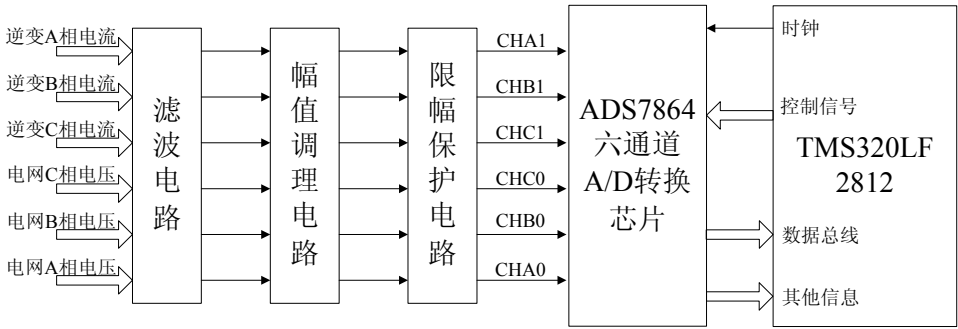


图 4-8 交流电能质量采集电路结构图

4.4.1.4 滤波电路的设计

根据奈奎斯特采样定理，采样频率应大于等于信号中待检测的最大频率信号的 2 倍，否则将会发生信号的混叠现象，因此也可以说采样频率决定了信号中允许含有的最高频率成分。为了滤除不必要的高频信号，需要经过低通滤波器，防止信号高于采样频率时发生失真。因为交流电能信号的采样主要是针对电网电压和并网输出电流，而且是以电网电压为跟踪目标，而电力系统稳态运行时的基波频率波动范围在 $50\text{Hz} \pm 2\%$ ，所以需要设计低通滤波器让 50Hz 的基波信号良好的通过，在设计滤波器时应尽量减小对该频率信号的影响。

系统设计每个周期采样 128 个点，所以采样频率应为 $128 \times 50 = 6.4\text{kHz}$ 。根据采样定律，滤波器应滤除大于 3.2kHz 的频率成分，选定滤波器阻带起始频率为 3.2kHz ，设定阻带最小衰减为 40dB 。

滤波器分为有源滤波器和无源滤波器。无源滤波器不需要额外的电源，但是由于电感、电容等的使用，体积，重量都较大，并且无法克服电感带来的损耗和非线性失真。这里采用有源滤波器，有源滤波器使用运放器件，具有输入阻抗高，增益大，输出阻抗低的优点，滤波的同时兼有缓冲和放大的作用，但是受运放带宽的限制，有源滤波器主要应用于中、低频段，满足本课题的设计要求。

有源滤波器的种类有很多，本方案采用较为成熟的 Sallen-Key Filter 结构，

设计二阶有源低通滤波器^[21, 22]，该电路由一个运算放大器、两个电容和四个电阻构，其电路结构如图 4-9 所示。

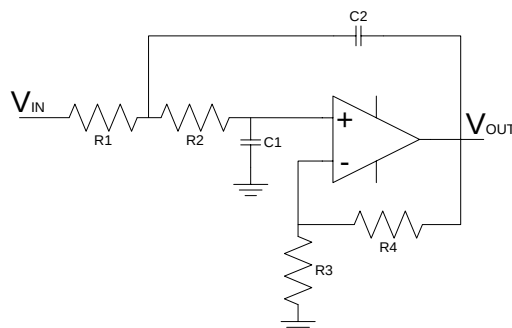


图 4-9 二阶 Sallen-Key Filter 有源低通滤波器

出于化简电路的考虑，取电阻 $R1 = R2 = R$ ，电容 $C1 = C2 = C$ ，根据基本公式得到此时该有源滤波器的闭环增益 A_f 、自然角频率 ω_n 和阻尼系数 ε 。

$$A_f = 1 + R4 / R3 = 2 \quad (4-1)$$

$$\omega_n = 1 / RC \quad (4-2)$$

$$\varepsilon = (3 - A_f) / 2 \quad (4-3)$$

根据二阶低通滤波器频率特性公式：

$$A_v(j\omega) = \frac{A_f \omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\varepsilon\omega_n(j\omega) + \omega_n^2} \quad (4-4)$$

得到该二阶滤波器的幅频特性和相频特性为：

$$H(\omega) = \frac{A_f}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(\frac{2\varepsilon\omega}{\omega_n}\right)^2}} \quad (4-5)$$

$$\theta(\omega) = -\arctan \left[\frac{2\varepsilon \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \right] \quad (4-6)$$

由式 (4-5) (4-6) 可以看出，二阶低通滤波器的幅频特性主要由自然角频率 ω_n 和阻尼系数 ε 决定。结合放大信号的要求，则有 $A_f = 2$ ， $\varepsilon = 1/2$ ，此时 $-3dB$ 的截止频率为 ω_n 。

利用 MATLAB 软件对式 (4-5) 幅频特性方程和式 (4-6) 相频特性方程进行仿真，

取 $\frac{\omega}{\omega_n}$ 为变量，分别得到如图 4-10 的幅频特性曲线图 (a) 和相频特性曲线图 (b)。

图中横坐标均为 $\frac{\omega}{\omega_n}$ ，(a) 图幅频特性曲线的纵坐标为 $20\lg|H(\omega)|$ ，(b) 图相频特性

曲线的纵坐标为相角 $\theta(\omega)$ 的角度值。

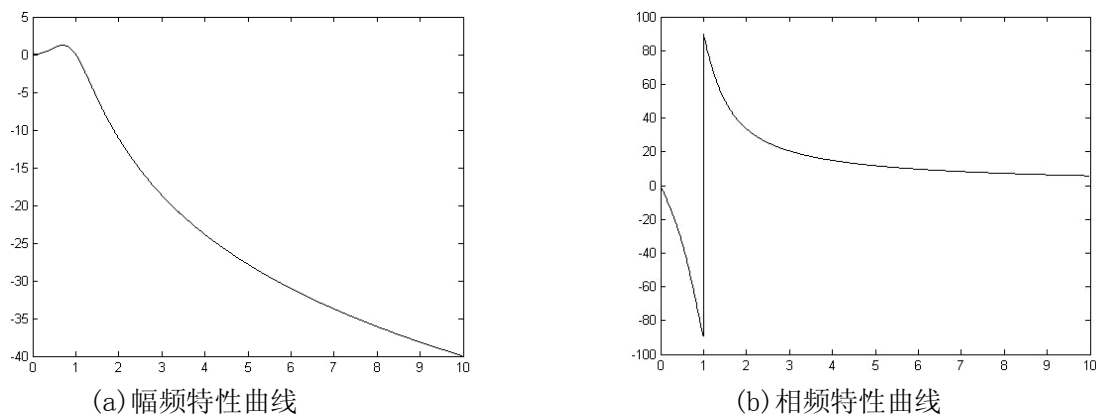


图 4-10 MATLAB 仿真

分析幅频特性曲线图和相频特性曲线图可以得到，当 $\frac{\omega}{\omega_n} = 1$ 时，幅频曲线和相频曲线的变化都较明显，所以带通的截止频率必须大于 50Hz ，为了避免如图 4-9 所示的 $\frac{\omega}{\omega_n}$ 接近于 1 的情形出现，确选定截止频率为 70Hz 。

Sallen-Key Filter 电路的截止频率为 $f_{\text{MAX}} = \frac{1}{2\pi R_1 R_2 C_1 C_2}$ ，根据上述分析，

选定电路参数 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 4700\Omega$ ， $C_1 = C_2 = 1\mu\text{F}$ 。此时通带截止频率约为 72Hz ，阻带最小衰减为 41dB ，满足设计要求，即可消除会造成混叠的较高频噪声，也可消除外部的噪声尖刺，同时对信号具有放大作用。

电力系统稳态运行时，其基波频率应稳定在 $49\text{Hz} \sim 51\text{Hz}$ ，因此有必要在该频段内对滤波器的特性进行进一步分析，仍然利用 MATLAB 软件仿真。如图 4-11 所示，图 4-11 (a) 为幅频特性曲线，纵坐标为幅值 $H(\omega)$ ，横坐标为频率 ω ，可以看出，滤波器对幅值 $H(\omega)$ 造成的影响很小，基本可以忽略；图 4-11 (b) 为相频特性曲线，纵坐标为相角 $\theta(\omega)$ ，横坐标为频率 ω ，可以看到该频段内相位产生较大延迟，因此在后期数据处理时必须对计算结果进行相位补偿。图 4-11(b) 中，相位与频率的关系近似为一条直线，可得出此直线方程为：

$$\theta = -0.2998f + 1.0213 \quad (4-7)$$

式中 f 为当前频率值， θ 为对应的角度值。即数据处理得到频率 f 后，再利用

式(4-7)进行相角的补偿,以减小滤波对相位的影响,在频率超出49~51Hz的范围时同样可以利用此公式进行补偿计算。

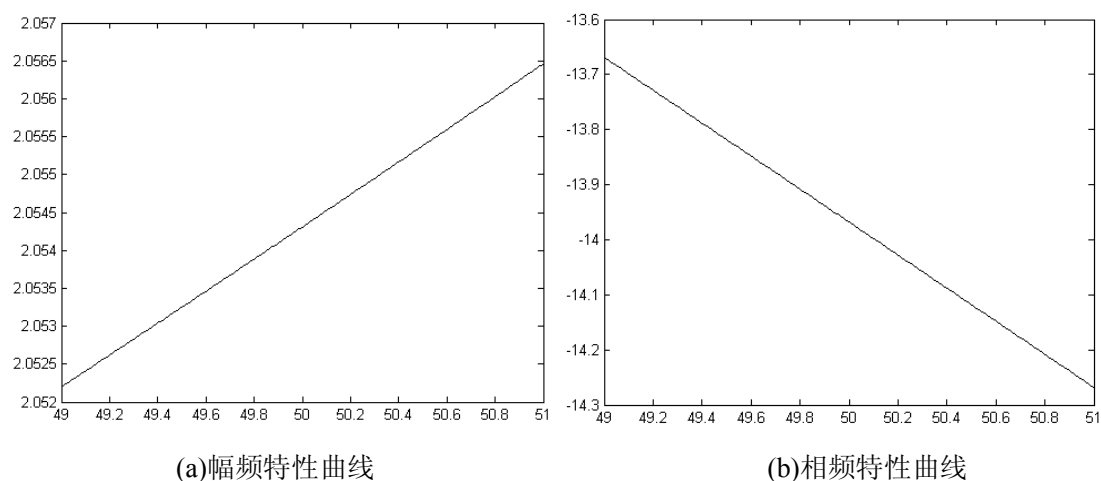


图 4-11 滤波器在 49Hz ~ 51Hz 对幅值及相位的影响

4.4.1.5 幅值转换电路的设计

设计中互感器输出信号经过取样电阻变换为电压信号,幅值范围为 $(-1V,+1V)$,再经过滤波电路后信号幅值放大为 $(-2V,+2V)$,而 ADS7864 输入信号幅值要求为 $(0V,+5V)$,并且不允许输入负电压,所以互感器输出的采样信号经过滤波电路其幅值与 AD 转换器的输入接口并不匹配,必须进行幅值转换。为了防止 ADS7864 芯片的损坏,需要将滤波后输出的信号加入中心偏执电压,再经过幅值转换电路,使其满足 AD 转换器的输入要求。

中心偏置电压调理电路设计如图 4-12 所示,选用 TL082 运算放大器,并采用同相输入负反馈电路,确保输入高阻抗以及输出信号相位不发生改变。

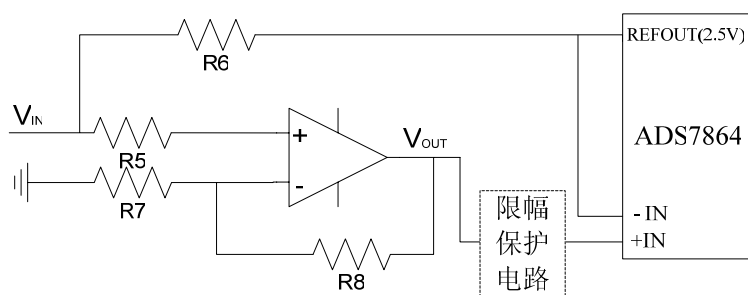


图 4-12 信号放大及中心偏执电压调理电路

经过前级 Sallen-Key Filter 滤波电路放大的信号 V_{IN} ,经过电阻 $R5$ 接入中心偏置电压电路,把 ADS7864 芯片 REFOUT 引脚输出的 2.5V 参考电压通过电阻 $R6$ 与 $R5$ 相连,取 $R6 = R5$,可以算出运算放大器正端的输入电压为 $(2.5R5 + V_{IN}R6)/(R5 + R6)$,即 $(2.5 + V_{IN})/2$ 。该信号再经过放大倍数为 2 倍的同相

运算放大器，运算放大器输出端电压为 $(2.5 + V_{IN})$ ，从而将输入信号的电压值由 $(-2V, +2V)$ 加入中心电压 $2.5V$ ，线性变换到 $(0.5V, +4.5V)$ ，满足 ADS7864 芯片模拟信号 $(0V, +5V)$ 的输入要求。

4.4.1.6 限幅保护电路

在图 4-11 中可以看到，信号在输入至 ADS7864 前还要通过限幅保护电路，这是为了防止信号由于干扰等原因发生突跳导致信号幅度过大，超过 ADS7864 的安全输入范围，导致芯片烧毁。根据课题需要，设计双向限幅电路^[23]如图 4-13。其中 $+5V$ 和接地信号分别为电压限幅的上下极限值。

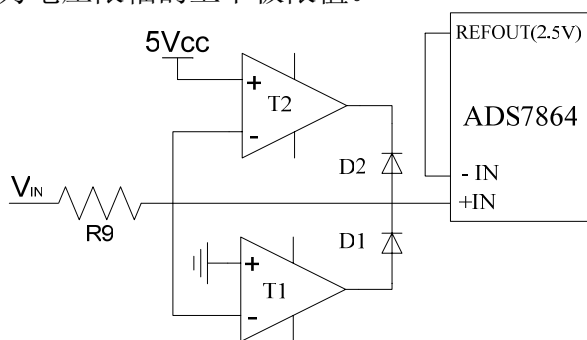


图 4-13 双向限幅电路

该双向限幅电路的工作原理如下。当输入信号 V_{IN} 的电压满足 $0V$ 至 $+5V$ 之间时，此时与 $+5V$ 相邻接的运算放大器 T2 输出正电压，且电压高于输入电压，二极管 D2 反偏截止；而与地相连的运算放大器 T1 此时输出负电压，且此电压低于输入信号电压，使二极管 D1 反偏截止。因此此时 ADS7864 IN+ 引脚的电压与输入信号电压相等。

当输入信号幅值高于输入 $+5V$ 时，此时二极管 D1 仍然反偏截止，而与运算放大器 T2 输出电压低于输入信号，使二极管 D2 导通，从而该放大器形成负反馈电路，输出电压为 $+5V$ ，从而将此时 IN+ 引脚的电压幅值最高限制为 $+5V$ 。

同理当输入信号幅值低于输入 $0V$ 时，此时二极管 D2 仍然反偏截止，而与运算放大器 T1 输出电压高于输入信号，使二极管 D1 导通，从而该放大器形成负反馈电路，输出电压为 $0V$ ，从而将此时 IN+ 引脚的电压幅值最低限制为 $0V$ 。

该双向限幅电路相对于传统的限幅电路，即保证了采样的精度，又克服了传统限幅电路在拐点不陡峭，二极管等效电阻与采样电阻并联改变输入阻抗等缺点。并且与前级的滤波电路以及调理电路等都采用 TL082 运算放大器为主要器件，简化了器件，方便系统的设计。

4.4.1.7 交流信号调理电路功能测试

根据设计电路进行试验。实际测得信号如图 4-14，波形 2 为 50Hz 交流电流信号经过电流互感器采样后输入的模拟信号，信号幅值为(-1V, +1V)；波形 1 为经过滤波、幅值转换以及限幅保护电路后的波形，可以看出信号被转换至(0V, +5V)，信号毛刺尖峰都被削平，且少量毛刺尖峰信号也都控制在安全工作范围内。此外，可以看到波形 1 相对波形 2 发生明显相移，在后期的计算处理中需要注意，进行补偿。

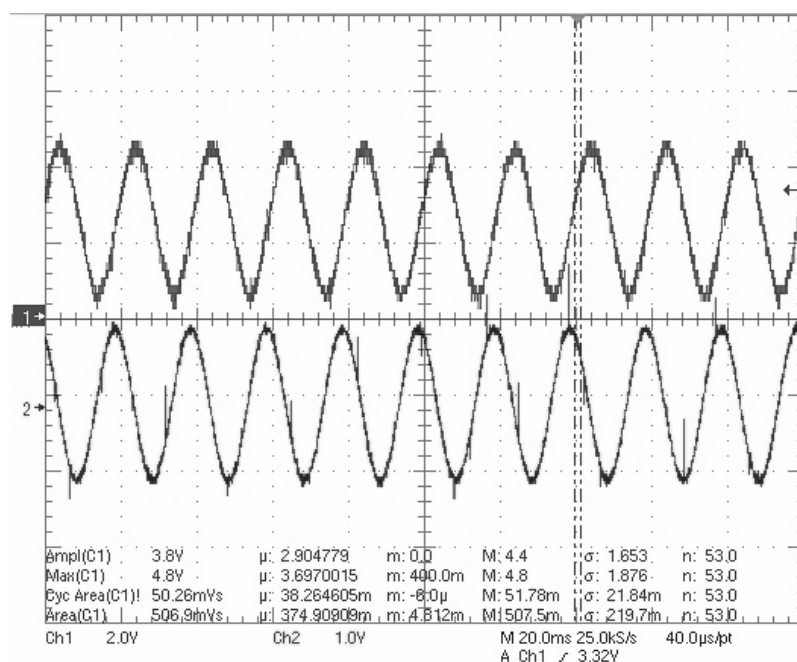


图 4-14 交流采样信号限幅电路波形

4.4.1.8 ADS7864 与 TMS320LF2812 的连接

ADS7864 的工作需要受 TMS320LF2812 的控制，并需要将经过转换后的数据传送给 DSP，供其分析处理。因为 ADS7864 输出信号的电平为 5V 的 TTL 电平，而 TMS320LF2812 的 I/O 口电压均为 3.3V，所以必须经过电平转换才能进行连接。这里采用 74LVC164245 芯片完成电平转换的工作。74LVC164245 是一种双电源电平移位器，5V 端用 5V 电源作为 VCC，3.3V 端用 3.3V 电源作为 VCC，74LVC164245 的电平移位在其内部完成。

连接图如图 4-15 所示：根据设计，选择 A2A1A0=111，即 ADS7864 工作在 FIFO 先入先出模式，通道中先转换的数据将被先读出。

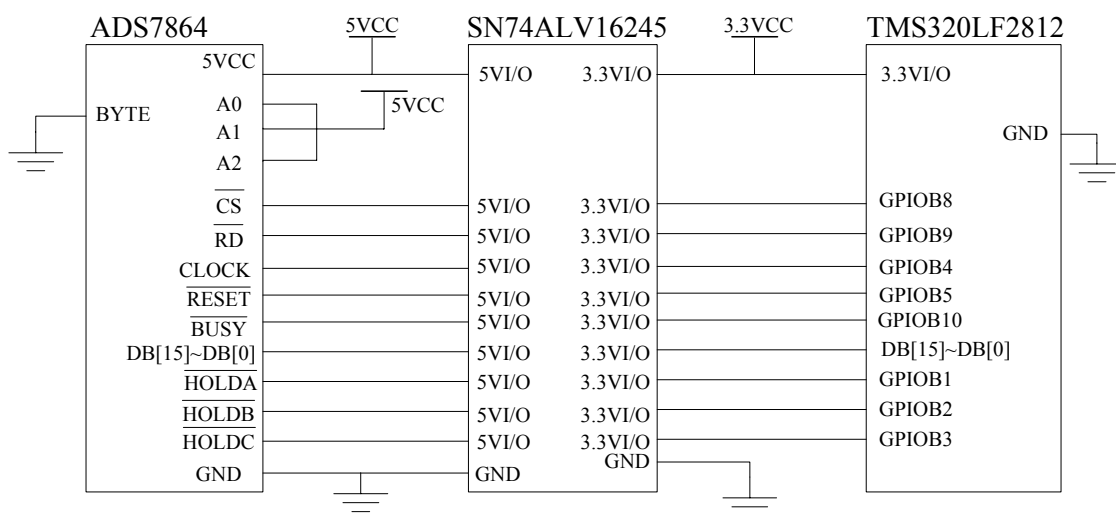


图 4-15 ADS7864 与 TMS320LF2812 连接图

4.4.2 直流信号的采集

相对于交流电能质量的检测，直流电能质量的检测相对要求较低，因为不需要同步采样，并且主要是检测信号的幅值信息，检测路数相对较少，所以采用 TMS320LF2812 自带的模数转换模块。

TMS320LF2812 的 ADC 模块具有 16 个通道，可配置成两个独立的 8 通道模块，两个独立的 8 通道模块又可级联组成一个 16 通道模块，虽然有多个输入通道和两个序列器，但是在 ADC 模块内只有一个 12 位精度的转换器，模拟输入的范围是 $0 \sim 3V$ ，因此在传感器采样信号输入至 TMS320LF2812 的 A/D 采样端口前，同样必须对信号进行调理及限幅，以保护 DSP 芯片的工作安全。

该部分电路的参数设计参考交流电能调理电路的设计，不再重复。总体结构如图 4-16：

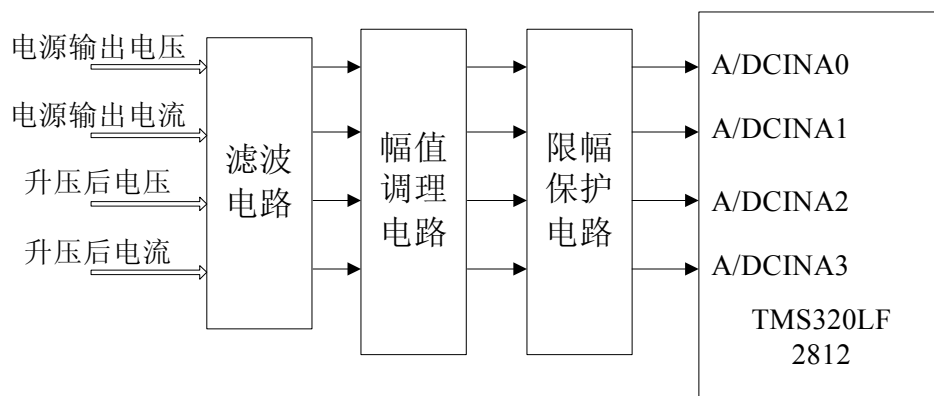


图 4-16 直流采样电路结构图

4.4.3 SPWM 驱动信号输出电路

根据设计，有 7 路功率器件控制信号，其中 1 路为前级斩波升压电路功率开关管使用，另外 6 路 SPWM 信号供后级三相全桥逆变电路使用。为了更好的驱动功率器件，在控制信号输入驱动电路前先将信号进行电平转换，采用了 SN74ALV16245 芯片对相应信号进行电平转换，电路参考交流电能 ADS7864 与 TMS320LF2812 电平转换图 4-6。转换后的信号输出至图 3-4 中 EXB841-15 管脚，经隔离放大后驱动 IGBT 单元。

4.4.4 eCAN 总线驱动器的选择

TMS320F2812 自带的 eCAN 模块拥有 32 个可以完全控制的邮箱，每个邮箱都可以配置为发送或接收用途，且都有一个可编程的接收屏蔽寄存器，具有时间标识特性，使串行通信接口能够实现可靠的通信。这使得邮箱可作为 512 字节 RAM 使用，不仅使数据传输更加方便灵活、信息量大大增加，还增加了数据传输的可靠性。因此在硬件上只需采用合适 eCAN 收发驱动器，即可实现微电网逆变器通过 CAN 总线与微电网运行管理系统的通信与控制。

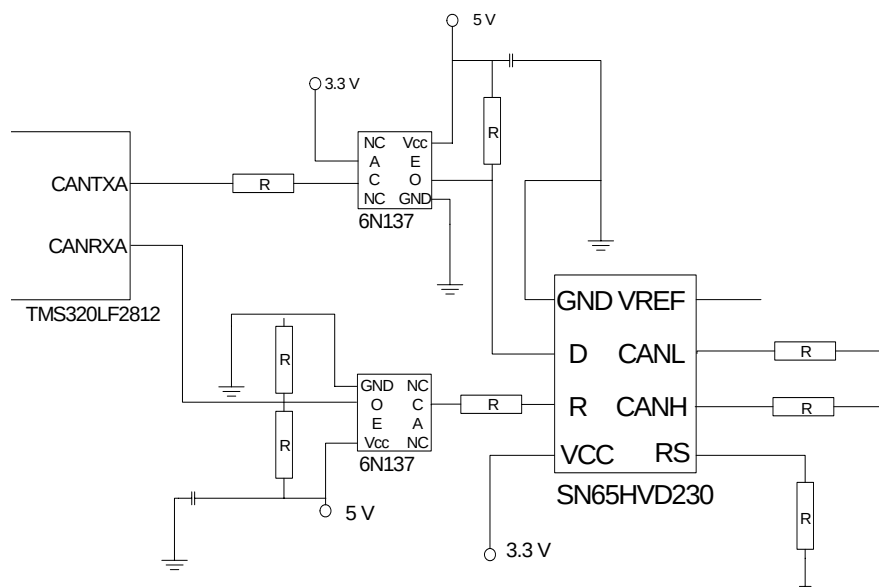


图 4-17 eCAN 收发器连接示意图

这里选用 SN65HVD230 收发器，如图 4-17 可提高系统的瞬间抗干扰能力，增大通信距离，保护总线，实现热防护等。6N137 是高速光耦，实现 TMS320F2812 和物理总线间的光电隔离，降低由于不同节点的高共模电压引起的串扰，甚至对器

件的损坏，进而提高系统的可靠性，其通信速率可高达 10 Mbit/s，完全能满足 CAN 总线通信需要。

4.5 本章小结

本章介绍了 DSP 芯片 TMS320LF2812 的功能结构，并根据系统工作需要设计了其外围控制电路，包括最小系统以及接口电路，接口电路主要包括了交直流电能采集信号的调理电路，以及 SPWM 驱动信号的输出放大电路，并以交流电能的调理电路为例，详细介绍了其参数设计。

第五章 三相并网逆变器的控制策略及软件设计

本章先简介 PWM 理论以及通常的逆变器控制策略, 并详细阐述了本课题所采用不对称规则采样法生成的 SPWM 控制波的原理, 最后给出了基于 TMS320LF2812 控制芯片的微电网三相并网逆变器的软件设计结构。

5.1 PWM 理论简介

PWM (Pulse Width Modulation) 控制技术在逆变电路中的应用最为广泛。PWM 就是脉宽调制技术, 即通过对脉冲的宽度进行调节, 来获得所需的等效波形的技术。PWM 技术的理论基础是面积等效原理, 即不同形状而冲量相等的窄脉冲加在惯性环节上时, 其效果基本相同。如图 5-1 所示: a、b、c、d 分别为形状不同而冲量相同的各种窄脉冲, 分别作用在如图 e 的具有惯性环节的电路中, 得到其各自的响应波形图 f。可以看出不同形状的脉冲的响应只在初始阶段略有不同, 之后的衰减过程几乎完全相同。

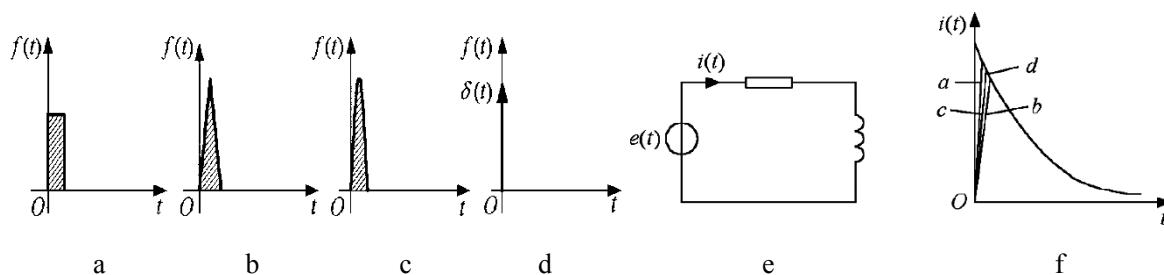


图 5-1 面积等效原理

根据面积等效原理, 把一个完整周期的正弦波看作是彼此相连的 N 个脉冲, 脉冲的宽度为 $2\pi/N$, 幅值 (包括极性) 按照正弦规律变化, 再将这 N 个脉冲分别利用等幅而不等宽的矩形脉冲代替, 使每个矩形脉冲的冲量与对应的正弦波部分的面积相等, 这组矩形脉冲就是 SPWM 波, 如图 5-2。

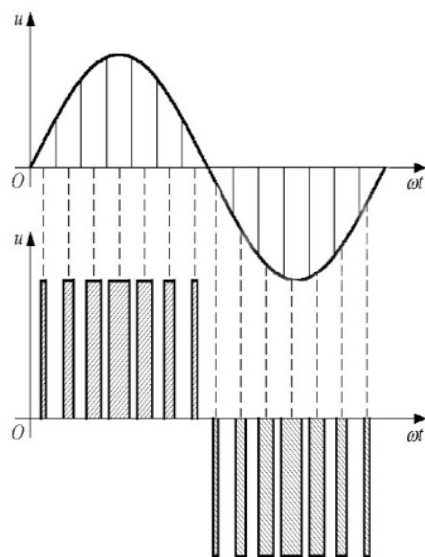


图 5-2 PWM 波代替正弦波原理图

5.2 常见控制方式

在并网逆变系统控制策略方面，现有的控制方法有滞环瞬时比较方式、三角波比较控制、双环控制、空间矢量 SVPWM 控制、无差拍控制和 SPWM 控制等方等。

5.2.1 滞环瞬时比较方式

电流滞环瞬时比较方式也属于 PWM 跟踪控制技术，原理图如图 5-3 所示^[24]，以 Δi 作为置换比较器的环宽，当理想电流 i^* 和实际并网电流 i 的差值超过环宽时，就产生 PWM 信号。如果 Δi 确定，则输出电流的误差范围不变， Δi 越小，则输出电流误差越小，但是开关频率也越高。与其他方法相比，这种控制方法具有硬件电路简单，控制方法容易实现，电流响应快的优点，而且因为未使用载波，所以输出电流波形中不含特定频率的载波，但是在相同开关频率下，输出电流中高次谐波含量最多，间接地引起谐波干扰，增加了滤波器的设计难度。

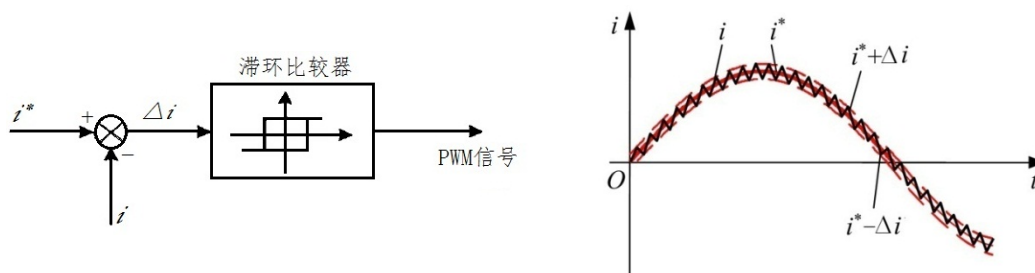


图 5-3 电流滞环控制原理图

5.2.2 SVPWM 控制方式

SVPWM 控制策略又称空间矢量 PWM 控制策略，这种控制方法是利用逆变器空间电流矢量切换来控制逆变器的。根据第二章所分析的三相全桥逆变器主电路具有的 8 个开关状态，可以得到八个基本的电流空间矢量。如果上桥臂通、下桥臂断标记为 1，上桥臂断、下桥臂通标记为 0，令 V_X (A 相状态、B 相状态、C 相状态) 表示对应的电流空间矢量，则有 $V_0(000)$ 、 $V_1(001)$ 、 $V_2(010)$ 、 $V_3(011)$ 、 $V_4(100)$ 、 $V_5(101)$ 、 $V_6(110)$ 、 $V_7(111)$ 。其中 V_0 和 V_7 状态相同，均为零电压矢量。如图 5-2 所示，利用这 8 个基本电压矢量的组合，可以合成更多的电流空间矢量，构成一组等幅不同相的电压空间矢量，最终形成等幅不等宽的 PWM 脉冲。在此控制模式下，功率器件的开关频率越高，得到的正六边形轨迹就越逼近圆形。SVPWM 控制方法具有动态响应快，波动小的优点，但是多用于电机的控制。

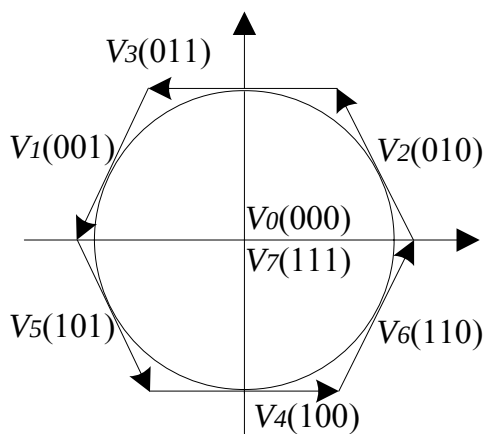


图 5-4 电流空间矢量六种工作状态

5.2.3 SPWM 控制方式

逆变电路通常使用最多的是 SPWM 波控制，即正弦脉宽调制波，就是与正弦波等效的幅值相等且脉冲宽度按照正弦规律变化的一系列矩形脉冲波形，其原理如图 5-2，图 5-5 是其控制原理图。将理想电流 i^* 与实际并网电流 i 的相位和频率进行实时比较，两者的差值经过 PI 调节器与三角波进行比较，再输出 PWM 信号，这种控制方法的电流跟踪特性决定于 PI 控制的参数。与滞环控制方式相比，这种控制

方法具有输出电流谐波少的优点，适用于对谐波和噪声要求高的场合，但是电流响应对应于电流滞环控制方式较慢，电流跟随误差也增大，软件相对复杂。

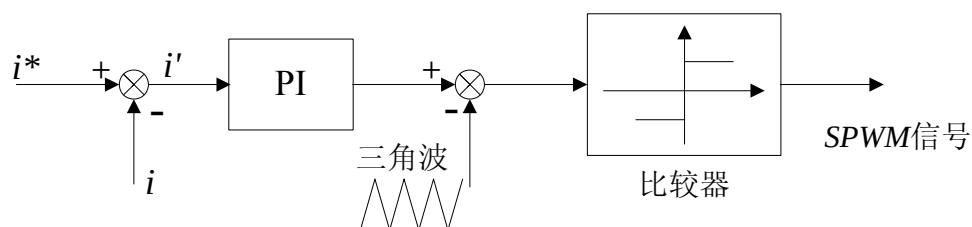


图 5-5 SPWM 控制原理图

SPWM 控制技术根据控制信号极性的不同分为单极性和双极性两种。单极性 SPWM 控制技术，逆变桥的输出电压只有正电压和 0 电压或者负电压和 0 电压；而双极性 SPWM 控制技术，逆变桥的输出电压正负电压均存在。

SPWM 控制波的产生可采用硬件电路生成或者软件算法生成。硬件电路实现 SPWM 波的方法电路复杂，控制精度低，可调节性差。通过软件的方法实现，则调节灵活，稳定可高。

5.3 SPWM 波的产生

方案采用 TMS320LF2812 芯片，使用软件算法实现产生 SPWM 波。如果直接按照 SPWM 控制原理，利用正弦波和三角波的自然交点产生控制功率开关管的开通与关断时刻，将会需要求解复杂的超越方程^[25]，计算繁琐，难以实时控制。这里采用工程上应用较为广泛的计算方法——规则采样法。其主要原理就是先用三角波（也称载波）对正弦波（也称调制波）进行采样得到阶梯波，再利用阶梯波与三角波相交的时刻来控制电力电子器件的开通与关断，从而实现了 SPWM 控制。

规则采样法又分为对称规则采样法和不对称规则采样法。根据规则采样法的原理，如果三角波只在其顶点（或底点）的位置对正弦波进行采样，此时由阶梯波与三角波的交点所确定的阶梯波，在一个载波周期（即采样周期）内的位置是对称的，这种方法称为对称规则采样；如果既在三角波顶点对称轴位置采样，又在三角波最低点对称轴位置采样，即每个周期内采样 2 次，从而采样精度更高，生成的阶梯波波与正弦波的逼近程度也越高。利用这种方法产生的阶梯波与三角波相交，交点所生成的脉宽，在一个载波周期（此时为采样周期的两倍）内的位置是不

对称的，所以将这种方法称为不对称规则采样，如图 5-6，即为不对称规则采样法生成 SPWM 控制波的原理图。

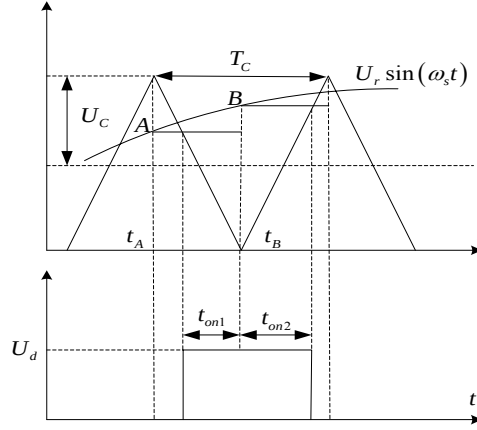


图 5-6 不对称规则采样算法原理图

图中载波三角波幅值为 U_C ，正弦波 $U_r \sin(\omega_s t)$ 为波调制信号，载波周期为 T_C ，频率为 f_C ，正弦调制波频率为 f_r ， $\omega_s = 2\pi f_r$ ，载波比 $N = f_C / f_r = 1 / (f_r T_C) \gg 1$ ，调制度 $M = U_r / U_C$ ($0 \leq M \leq 1$)。 t_A 、 t_B 分别为在三角波的峰顶和谷底对正弦波信号的采样时刻。根据三角形相似原理得到：

$$t_{on1} = (1 + M \sin 2\pi f_r t_A) T_C / 4$$

$$t_{on2} = (1 + M \sin 2\pi f_r t_B) T_C / 4$$

这里引入一个参数 k ， k 为偶数表示一个载波周期那的顶点采样， k 为奇数代表底点采样，每个载波周期采样两次从而有：

$$t_A = \frac{T_C}{2} k \quad (k = 0, 2, 4, \dots, 2N-2)$$

$$t_B = \frac{T_C}{2} k \quad (k = 1, 3, 5, \dots, 2N-1)$$

其中 N 为载波比，最终得到：

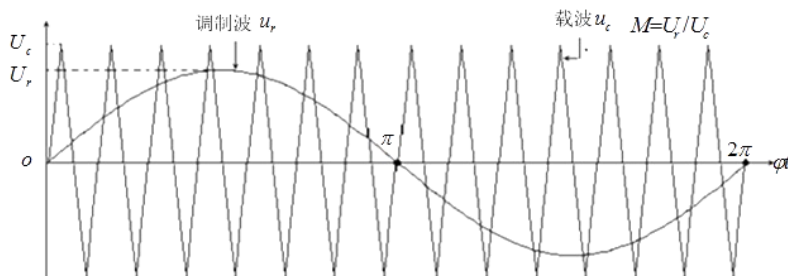
$$t_{on1} = \frac{T_C}{4} \left(1 + M \sin \frac{k\pi}{N} \right) \quad (k = 0, 2, 4, \dots, 2N-2)$$

$$t_{on2} = \frac{T_C}{4} \left(1 + M \sin \frac{k\pi}{N} \right) \quad (k = 1, 3, 5, \dots, 2N-1)$$

通常三角载波是公用的，三相全桥逆变器使用三条相位依次相差 120° 的正弦波与三角载波求交点，即可计算得出三相全桥逆变器 SPWM 控制的每一相脉宽。

在三相并网逆变器控制中，用双极性的 SPWM 调制方式比较易于实现，且双

极性 SPWM 控制的基波和各次谐波的相对值随电压调制系数的改变而改变，输出电压中可消除 $N-2$ 次以下的谐波，由于其阶次高，容易滤除，其相应的畸变系数



相对来说还是比较小的。因此，在三相并网逆变器功率开关管控制中采用双极性 SPWM 控制方式，如图 5-7

图 5-7 双极性正弦脉宽调制原理波形

不对称规则采用法因阶数多而更接近正弦波，有效减少了谐波分量，尤其是当载波比 $N=3$ 或是 3 的倍数时，其输出电压中不存在偶次谐波分量，其他高次谐波的分量的幅值也较小，并且当逐渐增大调制比，使脉宽调制向输出方波过渡时，采用不对称规则采样不会像自然采样那样产生基波幅值跳跃的现象。

5.4 基于 TMS320LF2812 控制芯片的软件设计

5.4.1 程序总体设计

软件部分采用 TMS320LF2812 专用编译软件 CCS 进行编写，调试，控制程序主要由两部分组成，即主程序和中断程序。

TMS320LF2812 上电后首先对各个模块进行初始化，包括全局变量的初始化，系统时间，数据存储空间的定义以及标识变量的初始值设置等。主程序是个无限循环结构，通过不断比较定时器与全比较器的数值，生成 SPWM 控制脉冲。在循环过程中通过中断，进行参数检测，判断分布式电源发出的直流电压和电网电压是否处于正常状态。如果均为正常状态，则逆变系统正常工作。检测系统输出交流电流和电网电压的频率与相位，根据其相位差进行 PI 调节，影响全比较器控制参数，从而对输出电流实现相位可调。在调试阶段，必要时还会将必要的数据通过串口发送至 PC 机。逆变器控制软件结构图如图 5-8。

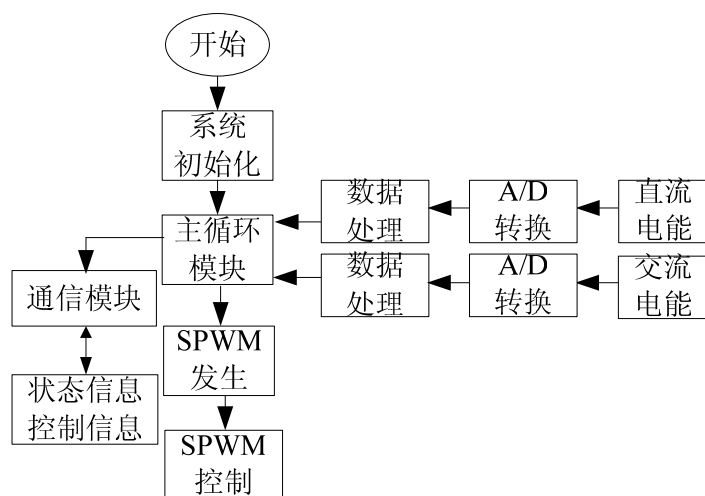


图 5-8 逆变器控制软件结构图

SPWM 发生模块根据实时监测的数据采用上面提到的规则不对称采样算法，产生等幅、宽度按正弦规律变化的矩形波；AD 采样模块主要分为交流电能和直流电能两部分，分别采用 ADS7864 和 TMS320LF2812 自带的 AD 转换器进行转换，之后将转换后的数据通过 DSP 进行处理；通信模块主要是通过 TMS320LF2812 的 eCAN 接口将本接入点的电能质量信息传送至微电网运行管理系统，并接收微电网运行管理系统的指令。

5.4.2 SPWM 控制波中断程序

在三相全桥并网逆变器中，需要产生六路 SPWM 波，每一相对应两路 SPWM 控制波，根据不对称规则采样 SPWM 的生成原理，各相采用的载波频率（开关频率）及输入时钟定时器都是相同的，唯一不同的是各相的正弦调制波不同，这三条正弦调制波的相位相差 120° 。

使用 TMS320F2812 芯片的含有 2 个事件管理器模块，每个事件管理器模块包括通用定时器（GP）、定时器比较器（TxCMPR）、全比较器（CMPRx）（x=1,2,3,4）即 PWM 单元、捕获单元以及正交编码脉冲电路（QEP），可以产生多路带有可编程死区和输出极性的 PWM 波。

首先初始化工作，将 GPIOA0~GPIOA5 六个 I/O 口配置成 PWM 引脚，并将 TMS320LF2812 自带的定时器的计数模式设置为连续增/减模式来模拟的三角波载波。在此模式下，将三个全比较寄存器的值与计数器的值进行比较，当两者数值第 1 次相同时，对应的 PWM 输出脚的输出极性发生变化，第 2 次相同时，再次发生变化……如此反复，即实现了 PWM 脉冲的输出。如图 5-9 所示，利用前期 SPWM

计算得到的数值，在每个开关周期对比较寄存器中的值进行改写，就可以得到 SPWM 控制波。

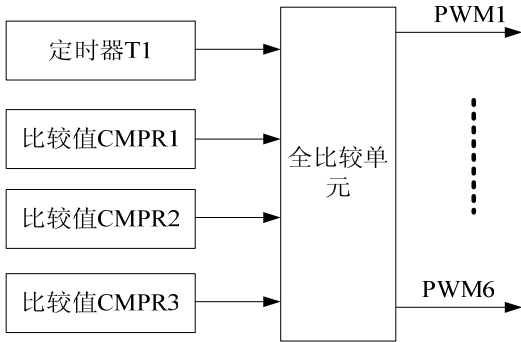


图 5-9 EV 模块产生六路 SPWM 控制波的原理图

三相并网逆变器 SPWM 控制的总体控制流程在这里总体的控制流程和相关的初始化工作不再赘述。

5.4.3 其他中断子程序

除了 SPWM 控制信号的生成外，软件系统还包括数据采集中断、数据处理中断程序以及 eCAN 通信中断等其他中断程序。

5.5 本章小结

本章对三相并网逆变器的控制方式进行了分析，确定了 SPWM 的控制方案，并对不规程规则采样方法产生 SPWM 波的原理进行了详细推导，给出了基于 TMS320LF2812 芯片的软件设计思路。

第六章 结论与展望

根据前期的分析以及计算，设计了一种采用 IGBT 作为功率器件，采用前级 DC-DC 变换升压稳压，后级采用三相全桥逆变电路实现逆变的三相并网逆变器，该逆变器采用 TMS320LF2812 作为其主控制器件，利用其强大的计算能力，通过对直流电能以及交流电能的电能质量采集，并进行数据处理来实现对逆变器的控制，并通过 TMS320LF2812 自带的 eCAN 总线功能，实现与上级微电网运行管理系统的通信，与控制。最后按照系统要求设计搭建了硬件试验平台，并进行了相关实验。采用实验仪器包括 TDS5032B 示波器一台，Agilent 信号发生器 22330A 一台，以及变压器及三相电机作为负载等。

6.1 设计制作实物

1. TMS320LF2812 最小系统

设计制造了 TMS320LF2812 最小系统如图 6-1 所示：包括了电源部分、晶振部分、扩展外部存储器、标准 JTAG 接口等。

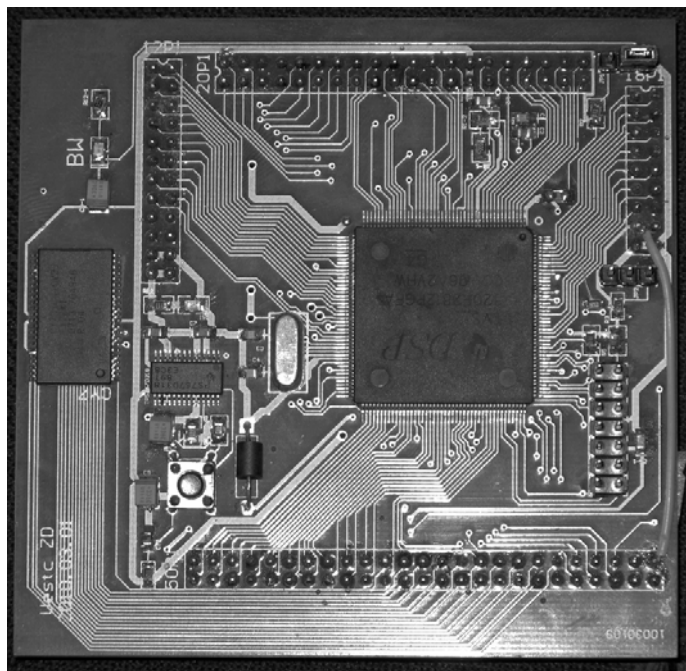


图 6-1 TMS320LF2812 的最小工作系统

2. 控制板

控制电路板如图 6-2 所示, 采用了上海嘉尚电子科技有限公司生产的 JS158 嵌入式开关电源, 以及基于 EXB841 混合驱动芯片的 IGBT 驱动隔离电路, RS232 串口部分以及交流电能采样调理限幅电路等。

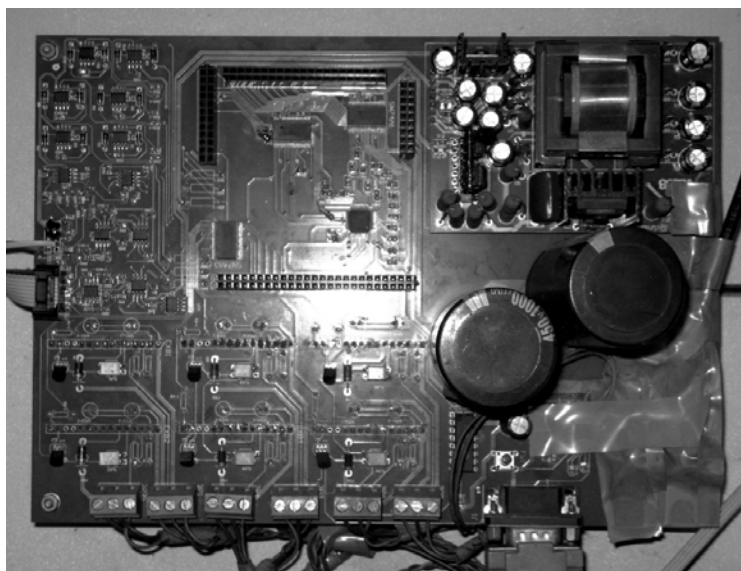


图 6-2 控制板部分实物图

3. 功率板

功率电路板如图 6-3 所示, 主要制作了后级逆变电路部分, 包括三相全桥滤波电路, 信号的采样。实验从市电取交流电能, 经过变压器调节电压再经过整流滤波后, 接入三相全桥逆变电路输入端作为直流电源。因为 IGBT 工作温度对其性能影响很关键, 因此采用较大散热片对其进行辅助散热。

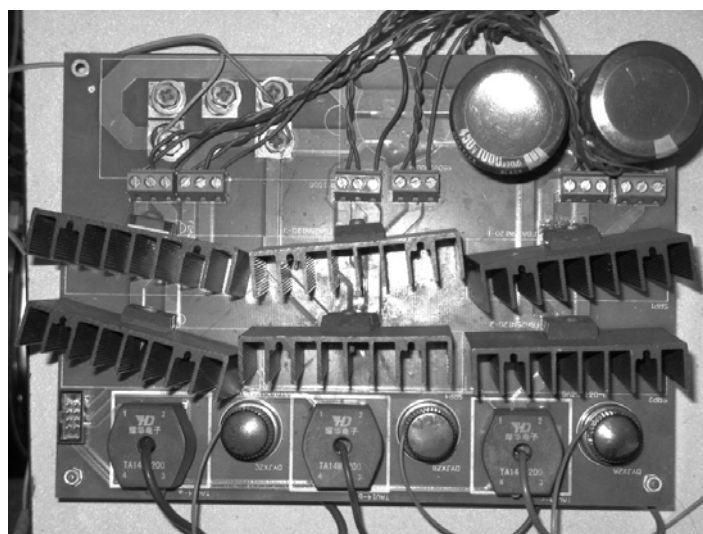


图 6-3 后级全桥逆变电路实物

6.2 系统逆变输出

在上述的实验平台的基础上，进行试验。如图 6-4 是系统独立运行，且未加滤波装置状态下逆变器 A 相输出电压波形，可以看到输出波形曲线不平滑，明显含有较多谐波，因此必须根据第三章滤波电感的计算方法进行选择合适的电感，进行滤波。

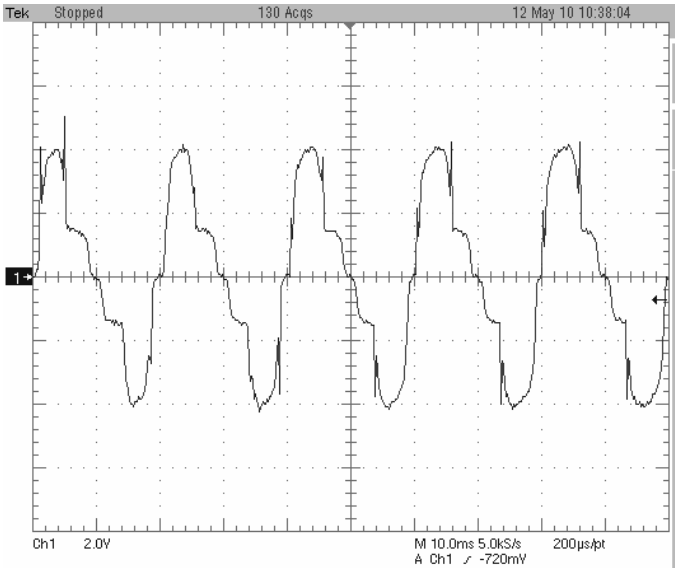


图 6-4 未加滤波装置输出

加入电感等有效地滤波措施后，系统在独立工作状态下输出波形如图 6-5、6-6、6-7，分别为三通道输出电压。由图中可以看出，各相输出电压为正弦波，频率为 $50\pm0.5\text{Hz}$ ，且各相电压相位依次相差 $120\pm1^\circ$ 。

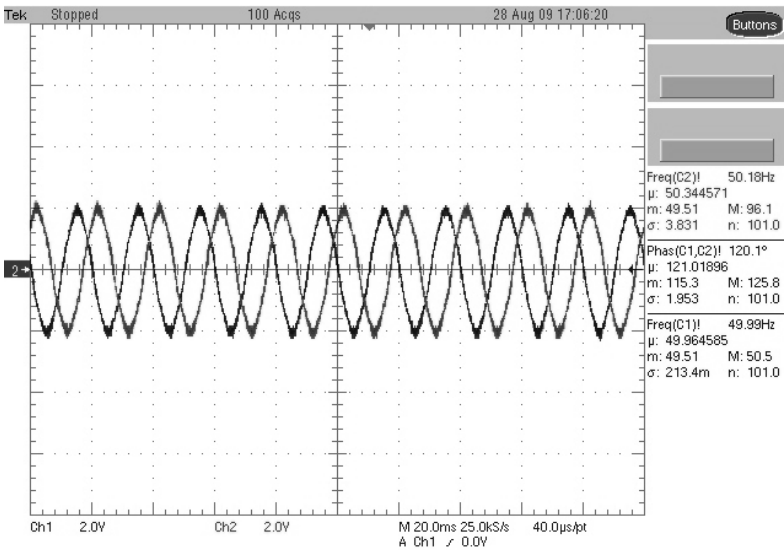


图 6-5 逆变输出 A-B 相电压波形

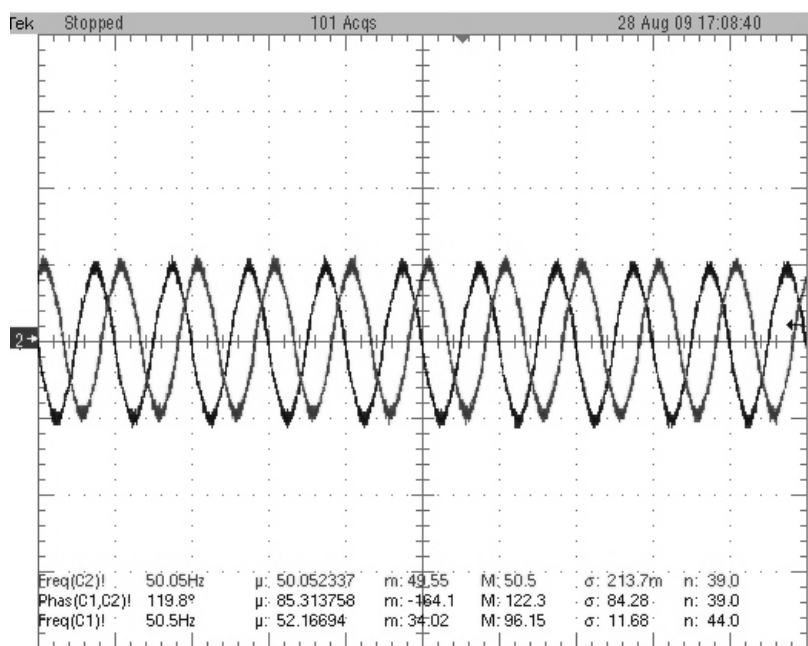


图 6-6 逆变输出 B-C 相电压波形

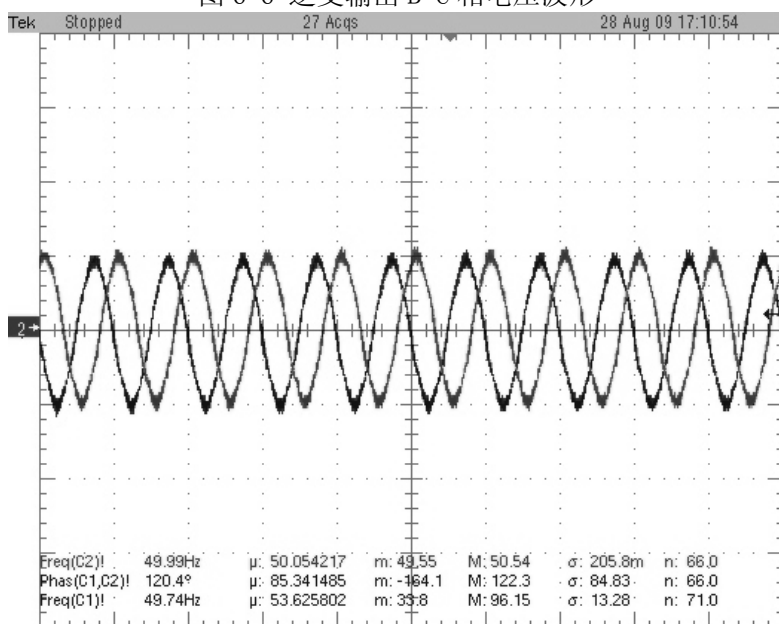


图 6-7 逆变输出 C-A 相电压波形

6.3 展望

经过实验证明，该系统能够完成微电网三相并网逆变器的基本功能，为后续实验及研究打下了一定基础，但是由于本人学识水平、实践经验有限，仅对微电网三相并网逆变器系统做了初步研究，为了将系统应用于实际，还需要对一下各方面做进一步的研究和探索。

1. 更稳定、健全的电源系统设计，保证系统的有效性工作。系统目前采用的电源为上海嘉上公司的 JS158 电源，该电源虽然能够提供系统所需供电，但是未能完全发挥系统所选器件的优势。特别是 IGBT 驱动部分对电源要求较高，电源不稳定或者功率不足，都会造成 SPWM 控制波形的失真，影响逆变效果，严重时甚至会造成系统无法正常工作，甚至发生短路危险，所以电源的品质直接影响了系统的工作性能。

2. 更好的控制策略的研究，以及无源滤波装置的设计，提高并网电流的质量，降低系统谐波的输出，提高能量转换效率。

3. 更全面地保护措施，确保系统的安全可靠性。TMS320LF2812 有丰富的 A/D 口以及外部中断资源，方便系统的扩展，例如 IGBT 功率器件的工作温度对其性能影响也较为关键，可加入温度传感器等。

4. 提高硬件电路的抗干扰即自身串扰设计，提高系统功率等级。

致 谢

最后，我真挚地感谢我的导师黄琦教授。本课题从选题到实现与测试，都是在黄老师悉心的指导下完成的。在三年的学习过程中，黄老师给我提供了优越的科研环境，对于课题中需要用的各种设备、平台和工具都尽力给予提供。通过这三年的学习，丰富了我的专业知识，开拓了知识面，了解了独立进行科研工作的基本思路和方法，将使我在今后的生活、工作和学习中受益匪浅，特向导师表示衷心感谢，感谢对我的培养、帮助和关怀。

在课题的进行过程中还得到了实验室张昌华老师、刘群英老师、易建波老师、陈勇老师和吴小娟老师的悉心的指导和帮助，他们严谨、认真、负责的工作态度使我受益颇多，并以之为榜样。

感谢实验室井实师兄的帮助。感谢项目组中杜秀丽在项目进行过程中给予的直接和间接的帮助。

感谢教研室的所有同学，谢谢大家对我一直以来的帮助，从大家身上我学到了很多的东西。

感谢所有参考文献的作者们，他们在相关领域的研究成果对本文有很大的参考和启发价值。

周迪

2010 年 4 月于电子科技大学

参考文献

- [1] Caire R, Retiere N, Martino S, et al. Impact Assessment of LV Distributed Generation on MV Distribution Network[A]. In: 2002 IEEE Power Engineering Society Summer Meeting[C]. 2002. 1423-1428
- [2] Niknam T, Ranjbar A M, Shirani A R. Impact of Distributed Generation on Volt/Var Control in Distribution Networks[C]. In: IEEE Power Tech Conference Proceedings[C]. Bologna: 2003
- [3] Lasseter R H, Paigi P, Microgrid: a Conceptual Solution[A]. In: IEEE 35th Annual Power Electronics Specialists Conference PESC[C]. 2002. 4285-4290
- [4] Hatziargyriou N D, Dimeas A, Tsikalakis A G, et al. Management of Microgrids in Market Environment[A]. In: International Conference on Future Power Systems[C]. 2005
- [5] European Commission Strategic research agenda for Europe's Electricity Networks of Future[EB/OL]. [2008-10-20].http://www.smartgrids.eu/documents/sra/sra_finalversion.pdf
- [6] Tadahiro goda Microgrid research at Mitsubishi[EB/OL].[2008-10-20].
http://www.energy.ca.gov/research/esi/documents/2005-06-17_symposium/GODA_2005-06-17.PDF
- [7] Lassetter R, Akhil A, Mamay C, et al The CERTS Micro-Grid Concept [EB/OL][2008-10-18].CERTS, <http://certs.lbl.gov/pdf/50829.pdf>
- [8] 程华, 徐政, 分布式发电中的储能技术[J], 高压电器, 2003, 39 (3): 53-56
- [9] 梁有伟, 胡志坚, 陈允平, 分布式发电及其在电力系统中的应用综述研究, 电网技术, 2003(12)
- [10] EG&G Services, Parsons, Inc and Science Applications International Corporation. Fuel Cell Handbook(5th Edition)[M], October,2000
- [11] 陈道炼. DC-AC 逆变技术及其应用[M]. 机械工业出版社, 2003
- [12] 刘凤君. 正弦波逆变器[M]. 科学出版社, 2002
- [13] 陈建富, 梁从主, 赵兴国. 用于光伏系统的 DC/DC 模块化变换器的研制[J]. 电力电子技术, 2006(40): 40-42
- [14] 顾和荣, 杨子龙, 郭伟扬. 并网逆变器输出电流滞环跟踪控制技术研究[J]. 中国电机工程学报

- [15] Ikuo Yama to, Norikazo Tokunaga, Yasuo Natsuda, Yutaka Suzuki, and Hisao Amano, High frequency link DC/AC converter for UPS with a new voltage clamper, PESC, New York, NY, USA, IEEE, 1995, 947-951
- [16] 王兆安, 黄俊. 电力电子技术 (第 4 版) [M]. 北京: 机械工业出版社, 2004.02
- [17] 富士 IGBT 模块应用手册. 富士电机电子设备技术株式会社, 2004.05
- [18] 陈国呈. PWM 变频调速及软开关电力变换技术 (第 1 版) [M], 北京: 机械工业出版社, 2003, 8
- [19] HSU C Y, WU H Y, A New Single-phase Active Power Filter with Reduced Energy-storage Capacity, IEEE Proceedings: Electric Power Application, 1996, 143(1):25-30
- [20] 汪海宁. 光伏并网功率调节系统及其控制的研究. [博士学位论文] 合肥: 合肥工业大学, 2005.06
- [21] Texas Instruments Incorporated 著, 张卫宁编译. TMS320C28x 系列 DSP 与外设 (上、下). 北京: 清华大学出版社, 2004.09
- [21] Sergio Franco, Design with Operation Amplifiers and Analog Integrated Circuits, McGraw-Hill, 2002
- [22] Thomas L. Floyd, David Buchla, Mark A. Yoder, Basic operational amplifiers and linear integrated circuits, Prentice Hall, 1998
- [23] 常越, 张蕾. 嵌入式系统中采样限幅电路分析. 单片机与嵌入式系统. 2003(1): 78-78
- [24] 刘凤君. 正弦波逆变器. 科学出版社. 2002 年 2 月第一版
- [25] Hossein Madadi Kojabadi, Bin Yu, et al. A novel DSP-based current-controlled PWM strategy for single phase grid connected inverters. IEEE transactions on power electronics, 2006, 21(4):985-933
- [26] S G Jeong, M H Park. The Analysis and Compensation of Dead-time Effects in PWM Inverters[J]. IEEE Trans. on Industrial Electronics, 1991, 38(2):108-114
- [27] Thomas S. Basso, IEEE 1547 Series of Standards: Interconnection Issues, IEEE Transactions On Power Electronics, VOL.19, NO.5, SEPT 2003
- [28] 王长贵, 崔荣强, 周篁. 新能源发电技术. 北京: 中国电力出版社. 2003
- [29] 曲喜新. 电子元件材料手册. 北京: 电子工业出版社. 1989, 77-85
- [30] Yi Zhang, Lemin Li, Bo Li. Network traffic modeling using fully-stable cascades. 2005 International Conference on Communication, Circuits and Systems (ICCCAS'05), Vol.2:726-730
- [31] 程浩忠. 电力系统谐波技术. 上海交通大学出版社, 1998
- [32] 李景文. 交流滤波装置设计(上、下) 电力电容器. 1991.2

- [33] DAHONO P A,PURWADI A,QAMARUZZAMAN.An LC filter design method for single-phase PWM inverters[C]//Power Electronics and Drive Systems.Proceedings of 1995 International Conference on Feb 21-24.1995:571 -576.
- [34] 国家技术监督局. GB/T 15945-1995.
- [35] 李鹏, 张玲, 盛银波. 新能源及可再生能源并网发电规模化应用的有效途径——微网技术. 华北电力大学学报 (自然科学版), 2009.01.30
- [36] 吴俊, 刘和平. 基于 TMS320LF2812 内嵌 eCAN 模块的 CAN 总线通信[J]. 芯片应用, 2003
- [37] 张怡, 姜岩峰. 数字 PWM 技术的实现及应用进展. 半导体技术. 2007.07
- [38] 赵勇. 基于 IGBT 的大功率变频电源的研制. [硕士学位论文]济南: 山东大学, 2006.05
- [39] 王毅. 同步相量测量单元中信号同步采集与处理模块的研究. [硕士学位论文]成都: 电子科技大学, 2009.04

攻硕期间取得的科研成果

- [1] 周迪 基于微电网的并网逆变器硬件设计与应用 自动化增刊 2010, 3



工程硕士学位论文

ENGINEERING MASTER DISSERTATION